XIMOD Architect — XML Builder

Instrukcja obsługi

Instalator XML zaprojektowany dla twoich modów.

Skyrim · Fallout · Starfield · Oblivion · Morrowind

Wersja 2.1.0

Wieloplatformowy: Windows · Linux · macOS



Spis treści

1. Omówienie 5

1.1 Czym jest XIMOD Architect? 5

1.2 Format FOMOD 5

1.3 Instalacja i wymagania 6

Windows 6

Linux 6

macOS 6

1.4 Struktura plików 6

2. Pierwsze kroki 8

2.1 Uruchamianie aplikacji 8

2.2 Przegląd interfejsu 8

2.3 Tworzenie nowego projektu 9

2.4 Otwieranie i zapisywanie projektu 9

2.5 Pierwsze uruchomienie 9

2.6 Wolne okna i nawigacja za pomocą klawiatury 10

3. Menu 11

3.1 Menu Plik 11

3.2 Menu Edycja 12

3.3 Menu Projekt 12

3.4 Menu Narzędzia 13

3.5 Menu Pomoc 14

4. Szczegółowy opis funkcji 15

4.1 Zakładka Informacje o modzie 15

4.2 Zakładka Kroki instalacji 15

Grupy i typy wyboru 16

Opcje i typy domyślne 16

Pliki opcji 16

Miejsce docelowe grupy / strony 17

Flagi warunkowe 17

4.3 Zakładka Wymagane instalacje 17

4.4 Zakładka Instalacje warunkowe 18

4.5 Okno „Ustawienia” 18

4.6 Skrypty przed zapisem i po zapisie 19

Przykład — skrypt przed zapisem (Windows) 20

Przykład — skrypt po zapisie (Windows) 20

Odpowiednik dla systemów Linux / macOS 20

4.7 Okno „O programie” 20

4.8 Generowanie plików FOMOD 20
4.9 Edytor tłumaczeń 21
4.10 Edytor XML 23
4.11 Zarządzanie czcionkami 23
4.12 Łączenie dwóch plików FOMOD 25
4.13 Eksportowanie archiwum dystrybucyjnego 25
4.14 Okno „Właściwości” 25
4.15 Tryb wiersza poleceń (CLI) 27
4.16 Sprawdzanie aktualizacji 27
5. Opis tagów FOMOD 28
5.1 Plik info.xml 28
5.2 Plik ModuleConfig.xml 28
Katalog główny i nagłówek 28
Pliki i foldery 29
Kroki i grupy 29
Opcje (wtyczki) 29
Zależności i warunki 30
6. Szczegółowe omówienie pliku ModuleConfig.xml 31
6.1 Jak instalator odczytuje plik 31
6.2 Katalog główny i nagłówek 31
6.3 Instalowanie plików 31
6.4 Kroki, grupy i opcje 32
6.5 Typ opcji i jej zachowanie 33
6.6 Flagi, zależności i instalacje warunkowe 33
7. Przykłady pliku ModuleConfig.xml 35
7.1 Przykład minimalny — pliki wymagane 35
7.2 Wybór wyłączny — SelectExactlyOne 35
7.3 Instalacja warunkowa — flagi 35
7.4 Jedna strona, kilka kroków — SelectAny + flagi 36
7.5 Preset z konfigurowalnymi wartościami domyślnymi 38
7.6 Strony powitalne i końcowe 40
8. Wersja 2 — nowe funkcje 41
8.1 Wykrywanie konfliktów miejsc docelowych 41
8.2 Eksport 7z 41
8.3 Szablony wielokrotnego użytku 41
8.4 Nowy z folderu 41
8.5 Przypisywanie plików metodą przeciągnij i upuść 41
8.6 Porównywanie plików FOMOD 41
8.7 Wizualny edytor warunków 41

8.8 Sprawdzanie i optymalizacja obrazów ... 42
8.9 Dodatki wiersza poleceń ... 42
8.10 Eksport i walidacja w tle ... 42
8.11 Odzyskiwanie po awarii ... 42
8.12 Czytelniejszy interfejs ... 42
8.13 Tłumaczenie istniejącego pliku FOMOD ... 42
8.14 Otwieranie archiwum modu ... 44
8.15 Wierność importu ... 44
8.16 Kopie zapasowe i odzyskiwanie ... 44
8.17 Pliki nadrzędne jako automatyczne warunki ... 45
8.18 Lekkie wtyczki (ESL) i raport o wtyczkach ... 45
8.19 Bogatszy symulator i scenariusze ... 45
8.20 Rozmiar instalacji dla każdej opcji ... 46
8.21 Generator opisu dla serwisu Nexus ... 46
8.22 Edytowalny edytor warunków ... 46
8.23 Tabela tekstów projektu ... 47
8.24 Odczytywanie archiwów BSA i BA2 ... 47
8.25 Zagnieżdżone grupy warunków i warunki wersji ... 47
8.26 Edycja gier i ich kategorii ... 49
8.27 Kolory drzewa ... 49
8.28 Okna dialogowe plików pamiętają, gdzie byłeś ... 49
8.29 Kreator presetów ... 49
Załączniki ... 50
Dodatek A — Plik Config.ini ... 50
Dodatek B — Skróty klawiaturowe ... 51
Dodatek C — Słowniczek ... 52
Dodatek D — Kompletny przykład FOMOD ... 53
D.1 info.xml ... 53
D.2 ModuleConfig.xml ... 53
Dodatek E — Licencja i podziękowania ... 57

1. Omówienie

1.1 Czym jest XIMOD Architect?

XIMOD Architect to wieloplatformowe narzędzie do tworzenia instalatorów FOMOD dla modów gier firmy Bethesda (Skyrim, Fallout, Starfield, Oblivion, Morrowind i innych). Pozwala wizualnie zbudować kompletny kreator instalacji — kroki, grupy opcji, opcje, pliki warunkowe — a następnie automatycznie wygenerować standaryzowane pliki XML, które menedżery modów potrafią zinterpretować.

Aplikacja obsługuje jedenaście gier, zdefiniowanych w pliku Categories.json: trzy edycje gry Skyrim (Legendary, Special Edition oraz VR), Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout 4 i Fallout 4 VR, Oblivion i Oblivion Remastered, Morrowind, a także Starfield. Ponieważ plik ten jest zewnętrzny i edytowalny, listę można rozszerzyć bez ponownej kompilacji aplikacji.

Program jest napisaną w języku Rust przeróbką oryginalnego narzędzia FOMODCreationTool. Ta przebudowa przynosi lepszą wydajność, identyczne zachowanie w systemach Windows, Linux i macOS oraz nowoczesny interfejs. XIMOD Architect wyróżnia się również bardzo zaawansowanym systemem internacjonalizacji: interfejs można przetłumaczyć na wiele języków, z dynamicznym ładowaniem czcionek dopasowanych do każdego systemu pisma.

Główne funkcje są następujące:

- tworzenie kompletnych pakietów instalacyjnych FOMOD;
- wielostopniowe kreatory instalacji;
- grupy opcji z różnymi typami wyboru (dokładnie jedna, co najmniej jedna, dowolna itp.);
- warunkowa instalacja plików w oparciu o wybory użytkownika;
- wzorce zależności, które określają typ opcji;
- system „flag” (flag warunkowych) kontrolujących przebieg instalacji;
- skrypty niestandardowe uruchamiane przed zapisem lub po nim;
- wielojęzyczny interfejs i dynamiczne czcionki;
- natywny, przezroczysty ekran powitalny.

1.2 Format FOMOD

FOMOD („Fallout Mod”) to standardowy format instalatorów modów dla gier firmy Bethesda. Instalator FOMOD opiera się na dwóch plikach XML zgromadzonych w podfolderze o nazwie fomod:

- info.xml — metadane modu: nazwa, autor, wersja, strona internetowa, opis, kategoria.
- `ModuleConfig.xml – the installation configuration: steps, groups, options, files, conditions.`

Pliki generowane przez XIMOD Architect są zgodne z głównymi menedżerami modów:

- Mod Organizer 2 (MO2);
- Vortex;
- Nexus Mod Manager (NMM).

> Uwaga — Nazwa folderu fomod, a także nazwy info.xml i ModuleConfig.xml, są narzucone przez specyfikację i rozpoznawane w tej postaci przez menedżery modów. Nie wolno ich nigdy zmieniać.

1.3 Instalacja i wymagania

Wymagania systemowe (orientacyjne):

Element	Zalecenie
System	Windows 10 lub nowszy, Linux (nowsza wersja glibc) albo macOS 11 lub nowszy.
Wyświetlanie	Karta graficzna zgodna z OpenGL 3.3 (renderer „glow” biblioteki egui).
RAM	Kilkaset MB — aplikacja jest lekka.
Miejsce na dysku	Kilkadziesiąt MB, w zależności od czcionek Noto i flag dostarczonych w assets/.

Windows

Umieść w tym samym folderze plik wykonywalny ximod-architect.exe, folder assets (data, locales, fonts, images, icons) oraz, opcjonalnie, plik assets/images/splash.png przeznaczony na ekran powitalny. Ikona aplikacji jest osadzona w pliku wykonywalnym podczas kompilacji. Następnie uruchom ximod-architect.exe.

Linux

Skrypt instalacyjny znajduje się w katalogu packaging/linux:

```
# System-wide installation (requires sudo)
sudo ./packaging/linux/install.sh

# Installation for the current user
./packaging/linux/install.sh --user
```

Budowanie ze źródeł wymaga języka Rust 1.98.1 lub nowszego, a w systemie Linux następujących bibliotek deweloperskich: libgtk-3-dev, libxcb-render0-dev, libxcb-shape0-dev, libxcb-xfixes0-dev, libspeechd-dev, libxkbcommon-dev, libssl-dev oraz libx11-dev.

macOS

Skrypt tworzy pakiet aplikacji (.app) gotowy do dystrybucji:

```
./packaging/macos/create-bundle.sh
```

Pakiet „XIMOD Architect.app” jest generowany w folderze dist. Następnie za pomocą narzędzia hdiutil można utworzyć obraz dysku (.dmg).

1.4 Struktura plików

Drzewo plików towarzyszące plikowi wykonywalnemu wygląda następująco:

```
ximod-architect(.exe)            → executable
Config.ini                       → configuration (created on first launch)
assets/
   data/
      Categories.json            → games and Nexus categories
      Languages.json             → 6,777 languages (endonym, ISO codes, font)
      Countries.json             → 244 countries (names, flag, official languages)
      CountryLanguages.json      → languages spoken by country
   locales/                      → translations (one folder per language)
      eng/main.ftl
      fra/main.ftl
      …                          → 32 languages provided
   fonts/                        → Noto fonts (one per writing system)
   icons/                        → application icons
   images/
      splash.png                 → splash screen
      svg/                       → country flags (244 SVG files)
```

2. Pierwsze kroki

2.1 Uruchamianie aplikacji

Przy uruchomieniu XIMOD Architect najpierw wyświetla natywny, przezroczysty ekran powitalny z efektem rozjaśniania, którego czas trwania można regulować (domyślnie dwie sekundy; ekran można wyłączyć). Następnie otwiera się okno główne, wyśrodkowane na ekranie głównym. Jego początkowy rozmiar pochodzi z pliku konfiguracyjnego (domyślnie 1280 × 800) i nie może być mniejszy niż 800 × 600. Pasek tytułu pokazuje nazwę aplikacji, a za nią numer wersji.

2.2 Przegląd interfejsu

Okno główne składa się z pięciu obszarów:

- pasek menu u góry — Plik, Edycja, Projekt, Narzędzia i Pomoc — a tuż pod nim pasek narzędzi z codziennymi czynnościami (Nowy, Otwórz, Zapisz, Cofnij, Ponów, Sprawdź, Podgląd, Eksportuj); patrz rozdział 3;
- drzewo projektu po lewej: Informacje o modzie, następnie kroki instalacji z ich grupami i opcjami, pliki wymagane oraz instalacje warunkowe. Kliknij węzeł, aby go edytować, kliknij go prawym przyciskiem, aby uzyskać dostęp do jego czynności (dodaj, powiel, przenieś, usuń, zapisz jako szablon), a przeciągnij opcję na inną grupę, grupę na inny krok lub krok przed inny krok, aby go przenieść; przyciski + obok pozycji „Kroki instalacji” i „Instalacje warunkowe” dodają element bezpośrednio;
- inspektor pośrodku, który pokazuje edytor wybranego węzła: informacje o modzie, krok (nazwa, warunki widoczności, przeznaczenie strony, lista jego grup), grupę (nazwa, typ wyboru, miejsce docelowe grupy, lista jej opcji), opcję (opis, obraz, typ, flagi, wzorce zależności, pliki), pliki wymagane lub zestaw warunkowy; ścieżka nawigacji u góry inspektora pozwala cofnąć się o jeden poziom;
- panel Problemy na dole, wyświetlany po wybraniu Projekt → Sprawdź FOMOD: każde wykryte zgłoszenie jest wymienione wraz z jego ważnością, a kliknięcie go zaznacza w drzewie węzeł, którego dotyczy; samo drzewo pokazuje mały licznik błędów/ostrzeżeń obok odpowiednich węzłów;
- pasek stanu na samym dole: po lewej — ostatni komunikat (przy uruchomieniu: „Gotowe”); po prawej — liczba kroków i opcji oraz, gdy projekt ma niezapisane zmiany, kropka, a za nią „Zmodyfikowano”. Sukcesy, ostrzeżenia i błędy pojawiają się także jako powiadomienia w prawym górnym rogu.

Wygląd interfejsu (motyw ciemny, jasny lub systemowy, rozmiar czcionki, język) ustawia się w oknie Ustawienia opisanym w § 4.5.

W drzewie kliknięcie zaznacza węzeł i pokazuje go w inspektorze; dwukrotne kliknięcie kroku lub grupy robi to samo i otwiera element. Menu kroku dostępne pod prawym przyciskiem myszy oferuje polecenia Rozwiń (Wszystko, Zaznaczone, od Zaznaczonego — krok wraz ze wszystkim, co się pod nim znajduje) oraz Zwiń (te same trzy możliwości), a menu grupy oferuje Rozwiń i Zwiń (Wszystko, Zaznaczone), przed zwykłymi poleceniami dodaj / powiel / przenieś / usuń. Każda karta zachowuje własny panel Problemy: wyświetlane zgłoszenia zawsze należą do pliku FOMOD załadowanego w aktywnej karcie, a sprawdzanie rozpoczęte w jednej karcie kończy się w tej karcie, nawet jeśli w międzyczasie przełączysz się na inną.

Drzewem można też sterować z klawiatury, gdy żadne pole tekstowe nie ma fokusu: klawisze ↑ i ↓ przesuwają obramowanie kursora z wiersza na wiersz (zaczyna się ono na zaznaczonym węźle), Enter zaznacza wiersz znajdujący się pod nim, → rozwija zamknięty krok lub grupę (a na otwartym elemencie przechodzi do jego pierwszego elementu podrzędnego), ← zwija otwarty element (a na zamkniętym wierszu lub na opcji wraca do jego elementu nadrzędnego). Obramowanie jest przewijane do widoku w miarę przesuwania.

2.3 Tworzenie nowego projektu

Tworzenie instalatora przebiega zazwyczaj zgodnie z poniższymi krokami:

- Nowy projekt — menu Plik → Nowy, a następnie wybierz katalog główny zawierający pliki twojego modu (przycisk „Przeglądaj…” w zakładce Informacje o modzie).
- Wprowadź informacje — w zakładce Informacje o modzie wprowadź nazwę modu, autora, wersję, grę, kategorię, stronę internetową, obraz nagłówka oraz opis.
- Zbuduj kreatora — w zakładce Kroki instalacji dodaj kroki, następnie grupy opcji, a potem opcje.
- Powiąż pliki — dla każdej opcji dodaj pliki lub foldery do zainstalowania, a następnie w razie potrzeby ustaw ich miejsce docelowe w tabeli (domyślnie jest ono puste, co powoduje instalację w katalogu głównym folderu Data gry).
- Zdefiniuj warunki — użyj flag i instalacji warunkowych, aby dostosować instalację do wyborów użytkownika.
- Zapisz — menu Plik → Zapisz (Ctrl+S): XIMOD Architect tworzy folder fomod i zapisuje w nim pliki info.xml oraz ModuleConfig.xml.

2.4 Otwieranie i zapisywanie projektu

Zapisywanie zawsze generuje podfolder fomod w katalogu głównym, a następnie zapisuje w nim dwa pliki XML w kodowaniu UTF-8. Polecenie Zapisz pozostaje nieaktywne, dopóki nie zostanie określony katalog główny.

Dostępne są dwa tryby otwierania. „Otwórz folder…” pyta o katalog główny i ładuje projekt z jego podfolderu fomod. „Otwórz plik…” pyta bezpośrednio o plik XML: katalog główny jest wtedy wywnioskowany (zakłada się, że plik znajduje się w podfolderze fomod). Podczas odczytu XIMOD Architect automatycznie rozpoznaje kodowanie pliku (UTF-8, ze znacznikiem kolejności bajtów lub bez niego, a także UTF-16), co umożliwia ponowne otwieranie instalatorów utworzonych innymi narzędziami.

Każdy pomyślnie otwarty projekt jest dodawany na górę listy ostatnich plików, dostępnej poprzez Plik → Ostatnie i zarządzanej w zakładce Ostatnie pliki w Ustawieniach.

2.5 Pierwsze uruchomienie

Przy pierwszym uruchomieniu XIMOD Architect startuje w języku angielskim i automatycznie otwiera okno Ustawienia, aby użytkownik mógł wybrać kraj, a następnie język.

To zachowanie jest sterowane kluczem FirstStart w pliku Config.ini: wynosi on 0, dopóki początkowa konfiguracja nie zostanie zapisana, i zmienia się na 1, gdy tylko po raz pierwszy kliknięto „Zapisz”. Kolejne uruchomienia startują wtedy bezpośrednio w wybranym języku.

Jeśli użytkownik zamknie okno, klikając „Anuluj”, klucz pozostaje równy 0, a okno otworzy się ponownie przy następnym uruchomieniu.

2.6 Wolne okna i nawigacja za pomocą klawiatury

Kilka narzędzi otwiera się w wolnych (niezależnych) oknach: selektor „Wybór kraju”, okno „Właściwości”, edytor tłumaczeń oraz edytor XML. Każde z nich można dowolnie przesuwać i zmieniać jego rozmiar, również na drugim ekranie, i działa ono równolegle z oknem głównym.

Wyśrodkowanie i trwałość — przy pierwszym otwarciu wolne okno jest wyśrodkowane na oknie głównym XIMOD. Jeśli użytkownik je przesunie lub zmieni jego rozmiar, jego położenie i rozmiar są zapamiętywane przy zamknięciu (oraz przy wyjściu z aplikacji), a następnie przywracane przy kolejnym otwarciu. Wartości te są przechowywane w pliku Config.ini, w sekcji [WindowPositions] (patrz Dodatek A). Samo okno główne zapamiętuje swój rozmiar, ale nie położenie: przy każdym uruchomieniu pozostaje wyśrodkowane.

Zamykanie klawiszem Esc — klawisz Esc zamyka aktywne wolne okno, a także modalne okna dialogowe okna głównego (Ustawienia, O programie, potwierdzenie, raport ze sprawdzania, skrypty); w przypadku potwierdzenia Esc działa jak „Anuluj” i nigdy nie wykonuje czynności. Dwa wyjątki: edytor tłumaczeń (aby uniknąć przypadkowego zamknięcia go podczas pisania) oraz okno główne XIMOD nie zamykają się klawiszem Esc.

Nawigacja za pomocą klawiatury — listami w oknie „Właściwości”, tabelą edytora tłumaczeń oraz siatką flag selektora kraju można sterować w całości z klawiatury: klawiszami strzałek (oraz klawiaturą numeryczną), Page Up/Page Down, Home/End, Enter i Tab/Shift+Tab. Szczegóły, właściwe dla każdego okna, opisano w odpowiednich sekcjach i podsumowano w Dodatku B.

Czyszczenie filtrów — po prawej stronie każdego pola „Filtr:” znajduje się ikona czyszczenia (czerwony krzyżyk), która jednym kliknięciem usuwa zawartość filtra.

3. Menu

Pasek menu zawiera pięć menu: Plik, Edycja, Projekt, Narzędzia i Pomoc. Poniżej pasek narzędzi daje dostęp jednym kliknięciem do codziennych czynności (Nowy, Otwórz, Zapisz, Sprawdź, Podgląd, Eksportuj). Pokazane skróty są również aktywne globalnie (klawisz Ctrl odpowiada klawiszowi Cmd w systemie macOS); są ignorowane tylko wtedy, gdy otwarte jest modalne okno dialogowe. Modalne okna dialogowe przyciemniają resztę okna; Enter uruchamia ich przycisk główny, a Esc anuluje.

3.1 Menu Plik

Polecenie	Skrót	Opis
Nowy	Ctrl+N	Otwiera nowy pusty projekt w nowej karcie (bieżąca karta jest zastępowana tylko wtedy, gdy nadal jest nietknięta).
Nowy z folderu…	—	Skanuje folder modu i proponuje szkielet, w którym każdy podfolder staje się jedną opcją. Patrz § 8.4.
Otwórz folder…	Ctrl+O	Wybiera katalog główny i ładuje projekt z jego podfolderu fomod.
Otwórz plik…	Ctrl+Shift+O	Wybiera bezpośrednio plik info.xml lub ModuleConfig.xml; katalog główny jest wywnioskowany. Plik, który nie znajduje się w folderze fomod, jest odrzucany.
Otwórz archiwum…	—	Rozpakowuje archiwum modu .zip lub .7z (pobrane z serwisu Nexus) do folderu roboczego katalogu konfiguracyjnego, a następnie otwiera jego FOMOD. Archiwum już rozpakowane jest używane ponownie. Archiwa .rar są odrzucane: rozpakuj je najpierw programem 7-Zip. Upuszczenie archiwum na okno działa tak samo. Patrz § 8.14.
Zapisz	Ctrl+S	Generuje pliki fomod/info.xml i fomod/ModuleConfig.xml. Jeśli projekt nie ma jeszcze katalogu głównego, najpierw wyświetlane jest pytanie o folder.
Zapisz jako…	Ctrl+Shift+S	Wybiera (nowy) katalog główny dla projektu, a następnie zapisuje go tam.
Przywróć kopię zapasową…	—	Wyświetla poprzednie wersje plików XML pliku FOMOD przechowywane w fomod/backups, wraz z liczbą różnic względem bieżącego projektu; każdą z nich można porównać lub przywrócić do edytora. Nieaktywne, gdy projekt nie ma jeszcze kopii zapasowej. Patrz § 8.16.
Scal FOMOD…	—	Dodaje kroki, pliki wymagane i instalacje warunkowe innego pliku FOMOD do bieżącego projektu. Nieaktywne, dopóki nie zdefiniowano katalogu głównego. Patrz § 4.12.

Polecenie	Skrót	Opis
Eksportuj archiwum dystrybucyjne…	—	Zapisuje FOMOD, a następnie kompresuje cały katalog główny do archiwum .zip lub .7z gotowego do publikacji, w tle, z oknem postępu. Patrz § 4.13 i § 8.10.
Zamknij FOMOD	—	Zamyka aktywną kartę, pytając najpierw, jeśli ma niezapisane zmiany.
Zamknij wszystkie FOMOD	—	Zamyka wszystkie karty, pytając najpierw, jeśli któraś ma niezapisane zmiany.
Ostatnie	—	Podmenu wyświetlające ostatnio otwierane projekty. Pokazuje „(puste)”, jeśli lista jest pusta.
Zakończ	Ctrl+Q	Zamyka aplikację. Niezapisane projekty są wymieniane i można je najpierw zapisać; konfiguracja jest zapisywana przy wyjściu.

3.2 Menu Edycja

Polecenie	Skrót	Opis
Cofnij	Ctrl+Z	Wycofuje ostatnią zmianę w projekcie (naciśnięcia klawiszy w tym samym polu są scalane). Nieaktywne, gdy nie ma nic do cofnięcia.
Ponów	Ctrl+Y	Ponownie stosuje ostatnio cofniętą zmianę (działa również Ctrl+Shift+Z).

3.3 Menu Projekt

Wszystko, co działa na edytowanym pliku FOMOD.

Polecenie	Skrót	Opis
Sprawdź FOMOD	—	Sprawdza projekt oraz zgodność pliku ModuleConfig.xml ze schematem ModConfig 5.0, weryfikuje przywoływane pliki, konflikty miejsc docelowych i obrazy (w tle), a następnie wyświetla szczegółowy raport. Patrz § 4.8.
Podgląd instalatora…	—	Symuluje instalator tak, jak pokazałby go menedżer modów. Patrz § 4.11.
Edytor warunków…	—	Każda flaga warunkowa wraz z miejscami jej ustawienia i użycia (do kliknięcia), zmiana nazwy lub usunięcie flagi wszędzie, a także kreator warunków dla zaznaczonego węzła. Patrz § 8.7 i § 8.22.
Przetłumacz FOMOD…	—	Otwiera okno, które tłumaczy istniejący instalator (aktywny projekt, folder lub archiwum) bez zmieniania jego struktury XML. Patrz § 8.13.
Porównaj z…	—	Porównuje projekt z innym plikiem FOMOD i wyświetla, co się zmieniło. Patrz § 8.6.
Szablony…	—	Zapisuje zaznaczony krok jako szablon wielokrotnego użytku lub wstawia zapisany szablon. Patrz § 8.3.

Polecenie	Skrót	Opis
Kreator presetów…	—	Generuje w bieżącym projekcie instalator typu „preset + dostosowanie”: stronę trybu instalacji z presetami, strony funkcji wyświetlane na żądanie, dynamiczne wartości domyślne i instalacje warunkowe. Patrz § 7.5 i § 8.29.
Edytor XML	—	Podmenu dające dostęp do plików info.xml i ModuleConfig.xml. Patrz § 4.10.

3.4 Menu Narzędzia

Ustawienia i narzędzia, które nie są związane z konkretnym projektem.

Polecenie	Skrót	Opis
Ustawienia…	Ctrl+,	Otwiera okno Ustawienia (kraj, język, motyw, czcionka itp.). Patrz § 4.5.
Kolory drzewa…	—	Wybiera jeden kolor dla każdego rodzaju wiersza drzewa projektu (kroki, grupy, opcje…), osobno dla każdego motywu. Patrz § 8.27.
Skrypt przed zapisem…	—	Edytuje skrypt uruchamiany przed zapisem. Patrz § 4.6.
Skrypt po zapisie…	—	Edytuje skrypt uruchamiany po zapisie. Patrz § 4.6.
Raport o wtyczkach…	—	Tabela każdego pliku wtyczki (.esp, .esm, .esl) instalowanego przez projekt: rodzaj, flaga „light”, pliki nadrzędne (brakujące wyróżnione), nowe rekordy względem limitu lekkich wtyczek oraz kwalifikowalność ESL. Patrz § 8.18.
Zawartość archiwum…	—	Wyświetla pliki spakowane w archiwum Bethesda .bsa lub .ba2 (format, rozmiary, kompresja) wraz z polem wyszukiwania. Patrz § 8.24.
Opis dla serwisu Nexus…	—	Generuje tekst strony Nexus Mods (BBCode lub Markdown) na podstawie projektu: wymagania, opcje instalacji, uwagę instalacyjną oraz listę zmian względem poprzedniej wersji; skopiuj go lub zapisz. Patrz § 8.21.
Teksty projektu…	—	Tabela każdej nazwy i opisu projektu, z wyszukiwaniem, znajdowaniem/zamienianiem i wykrywaniem duplikatów; teksty edytuje się w miejscu. Patrz § 8.23.
Przetłumacz interfejs…	—	Otwiera edytor tłumaczeń interfejsu. Patrz § 4.9.
Właściwości…	—	Otwiera eksplorator (tylko do odczytu) bazy danych krajów / języków. Patrz § 4.14.
Gry / kategorie…	—	Otwiera edytor gier: dodawanie, poprawianie lub usuwanie gry i jej kategorii Nexus (nazwa, slug, podstawowe pliki master, limit lekkich wtyczek) bez ręcznej edycji Categories.json. Patrz § 8.26.

3.5 Menu Pomoc

Polecenie	Skrót	Opis
Instrukcja obsługi	F1	Otwiera tę instrukcję (PDF) w języku interfejsu, z folderu Manuals dostarczanego wraz z aplikacją.
Sprawdź aktualizacje…	—	Sprawdza najnowszą opublikowaną wersję i proponuje łącza do pobrania.
O programie	—	Wyświetla okno „O programie” (nazwa, wersja, licencja). Patrz § 4.7.

4. Szczegółowy opis funkcji

4.1 Zakładka Informacje o modzie

Ta zakładka zawiera metadane modu oraz wybór katalogu głównego.

Obszar roboczy — w wierszu „Katalog główny:" wyświetlany jest folder roboczy (lub „(Wybierz katalog)", jeśli nie został zdefiniowany). Przycisk „Przeglądaj…" pozwala go wybrać.

Pola metadanych są następujące:

Pole	Rola
Nazwa modu	Wyświetlana nazwa instalatora (wymagana).
Autor	Nazwa autora modu.
Wersja	Numer wersji (domyślnie 1.0.0 dla nowego projektu).
Nazwa gry	Gra docelowa, wybierana z listy pochodzącej z pliku Categories.json.
Kategoria	Kategoria modu. Zależy od wybranej gry; w przeciwnym razie oferowana jest lista domyślna (Animation, Armour, Audio, Textures, Weapons itp.).
Strona internetowa	Adres strony modu.
Obraz nagłówka	Obraz wyświetlany u góry instalatora. Przyciski „Przeglądaj…" i „Wyczyść"; wyświetlany jest podgląd. Ścieżka jest przechowywana względem katalogu głównego.
Opis	Tekst prezentujący mod (obszar wielowierszowy).

> Uwaga — Każda zmiana w polu oznacza projekt jako „Zmodyfikowany" na pasku stanu.

Łącze do serwisu Nexus — obok selektora „Nazwa gry" przycisk „Nexus ↗" otwiera bezpośrednio w przeglądarce stronę Nexus Mods wybranej gry (utworzoną na podstawie jej „sluga"). Jest aktywny tylko wtedy, gdy wybrana gra ma sluga.

Listy „Nazwa gry" i „Kategoria" pochodzą z zewnętrznego pliku assets/data/Categories.json, edytowalnego bez ponownej kompilacji. Każda gra jest tam opisana identyfikatorem, nazwą, „slugiem" serwisu Nexus oraz listą jej kategorii:

```
{
  "games": {
    "skyrimSpecialEdition": {
      "name": "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition",
      "nexusSlug": "skyrimspecialedition",
      "categories": ["Animation", "Armour", "Audio", "…"]
    }
  }
}
```

4.2 Zakładka Kroki instalacji

To serce kreatora instalacji. Opiera się na trzypoziomowej hierarchii: Kroki → Grupy → Opcje, co dokładnie odpowiada kształtowi drzewa projektu po lewej stronie. Dodaj krok przyciskiem + obok pozycji „Kroki instalacji" (domyślnie nazwany „Krok N") lub z pustego inspektora; zaznacz krok, grupę lub opcję w drzewie, aby edytować ją pośrodku. Edytor kroku pokazuje nazwę (edytowalną), przycisk „Usuń krok" (jedyne usunięcie, które prosi o potwierdzenie: wszystko inne można cofnąć klawiszami Ctrl+Z), warunki widoczności, przeznaczenie strony oraz listę grup z przyciskiem „Dodaj grupę"; edytor

grupy pokazuje nazwę, typ wyboru, miejsce docelowe grupy oraz listę opcji z przyciskiem „Dodaj opcję”; edytor opcji opisano poniżej.

Grupy i typy wyboru

Każda grupa ma nazwę i typ wyboru, który określa, ile opcji użytkownik końcowy będzie mógł zaznaczyć. Dostępnych jest pięć typów:

Typ	Znaczenie
Dokładnie jedna (wymagana) — SelectExactlyOne	Użytkownik musi wybrać dokładnie jedną opcję.
Co najwyżej jedna — SelectAtMostOne	Co najwyżej jedna opcja (lub żadna).
Dowolna liczba — SelectAny	Dowolna liczba opcji (wartość domyślna).
Wszystkie (bez wyboru) — SelectAll	Wszystkie opcje są zaznaczone.
Co najmniej jedna — SelectAtLeastOne	Co najmniej jedna opcja.

Przycisk „Dodaj grupę” w edytorze kroku (lub menu kroku pod prawym przyciskiem myszy) tworzy grupę, domyślnie typu „Dowolna liczba”; polecenie „Usuń” w menu grupy pod prawym przyciskiem myszy lub w edytorze grupy usuwa ją.

Zmiana kolejności — kolejność wyświetlania jest dostosowywana bez odtwarzania wszystkiego: przeciągnij węzeł w drzewie i upuść go tam, gdzie ma się znaleźć (opcję przed inną opcją lub na grupę, grupę przed inną grupą lub na krok, krok przed inny krok), albo użyj poleceń „Przenieś w górę” / „Przenieś w dół” w menu węzła pod prawym przyciskiem myszy. Polecenie „Powiel” kopiuje krok, grupę lub opcję wraz ze wszystkim, co zawiera. Każdą zmianę można cofnąć za pomocą Edycja → Cofnij (Ctrl+Z) i ponowić za pomocą Edycja → Ponów (Ctrl+Y); kolejne naciśnięcia klawiszy w jednym polu liczą się jako jeden krok.

Opcje i typy domyślne

Opcja (element <plugin> w formacie FOMOD) to wybór oferowany użytkownikowi. Ma nazwę, opis, obraz (podgląd, przyciski „Przeglądaj…” i „Wyczyść”) oraz typ domyślny:

Typ	Znaczenie
Opcjonalna — Optional	Opcja opcjonalna (domyślnie).
Wymagana — Required	Opcja, która jest zawsze instalowana.
Zalecana — Recommended	Opcja zalecana, ale opcjonalna.
Nieużywalna — NotUsable	Opcja nieużywalna.
Potencjalnie używalna — CouldBeUsable	Opcja potencjalnie używalna w zależności od warunków.

Pliki opcji

Sekcja „Źródło” przedstawia w postaci czterokolumnowej tabeli (Typ, Źródło, Miejsce docelowe, Priorytet) pliki i foldery instalowane przez opcję. Przyciski „Dodaj plik”, „Dodaj folder” i „Usuń” zarządzają listą. Kolumna Miejsce docelowe jest edytowalna: kliknij komórkę i wpisz ścieżkę — względem folderu Data gry — gdzie element ma zostać zainstalowany. Domyślnie jest pusta, co

instaluje plik — lub zawartość folderu — w katalogu głównym folderu Data; to właściwy wybór, gdy folder źródłowy już odwzorowuje strukturę gry (na przykład folder, który sam zawiera meshes, textures, SKSE itp.). Wpisz jawną ścieżkę tylko wtedy, gdy miejsce docelowe jest inne, na przykład SKSE\Plugins\MyMod.ini. Pliki muszą znajdować się w katalogu głównym. Pliki lub foldery możesz też przeciągnąć bezpośrednio z menedżera plików (Eksplorator Windows, Finder…) na okno XIMOD, gdy opcja jest zaznaczona: zostaną od razu dodane do jej tabeli Źródło (patrz § 8.5). Okno dialogowe otwiera się w folderze poprzedniego wyboru, więc sąsiednie foldery są w zasięgu jednego kliknięcia (§ 8.28).

Miejsce docelowe grupy / strony

Aby wysłać kilka opcji w to samo miejsce bez edytowania każdego pliku, użyj zbiorczych kontrolek miejsca docelowego. W edytorze grupy pole „Miejsce docelowe dla całej grupy” i jego przycisk „Zastosuj do wszystkich opcji w tej grupie” ustawiają jedno miejsce docelowe instalacji dla każdego pliku każdej opcji w tej grupie naraz. Na poziomie kroku zwijany panel „Miejsce docelowe instalacji (cała strona)” robi to samo dla każdej opcji na stronie, we wszystkich jej grupach. Komunikat o stanie potwierdza, ile plików zaktualizowano. Przycisk pozostaje nieaktywny, dopóki opcje faktycznie nie zawierają plików, a każde pojedyncze miejsce docelowe można potem dostroić w tabeli Źródło opcji.

Flagi warunkowe

Sekcja „Nazwa flagi:” pozwala powiązać flagi z opcją (pary nazwa = wartość). Gdy opcja zostanie wybrana przez użytkownika końcowego, jej flagi są ustawiane; mogą one następnie warunkować widoczność kroku, typ opcji (wzorzec zależności) lub instalację plików warunkowych. Przyciski „Dodaj flagę” i „Usuń flagę” zarządzają listą.

Autouzupełnianie — pola nazwy i wartości flag oraz zależności oferują podczas pisania menu sugestii pochodzących z elementów już obecnych w projekcie, co pozwala uniknąć literówek, które po cichu zepsułyby dopasowanie. Dla zależności od pliku wartość sugeruje stany Active / Inactive / Missing. Sugestie nie są wiążące: nową wartość nadal można wprowadzić dowolnie.

Zależności wtyczek. Poniżej flag ta sekcja uzmiennia typ opcji. Typ domyślny powyżej obowiązuje, gdy żaden wzorzec nie pasuje; każdy wzorzec nadaje opcji inny typ, gdy jego warunki są spełnione. Użyj Nowy wzorzec / Usuń wzorzec do zarządzania listą; dla zaznaczonego wzorca wybierz Operator wzorca (And / Or) i Typ wzorca do zastosowania (Optional, Required, Recommended, NotUsable lub CouldBeUsable), a następnie dodaj jego warunki. Warunek ma typ (Plik lub Flaga), nazwę pliku/flagi (z autouzupełnianiem) oraz, dla pliku, stan (Active, Inactive lub Missing) lub, dla flagi, jej oczekiwaną wartość. Na przykład ustaw Typ domyślny na NotUsable i dodaj wzorzec typu Optional, którego warunkiem jest plik DLCCoast.esm w stanie Active, tak aby opcja stawała się możliwa do wyboru dopiero wtedy, gdy zainstalowano Far Harbor.

Warunki widoczności kroku. Każdy krok można wyświetlać warunkowo. Pod nazwą kroku zwijana sekcja Warunki widoczności przechowuje regułę widoczności kroku: ustaw Operator (And / Or) i dodaj warunki Plik lub Flaga w ten sam sposób. Gdy zawiera co najmniej jeden warunek, krok pojawia się w kreatorze tylko wtedy, gdy są one spełnione — na przykład krok z łatką wyświetlany tylko wtedy, gdy DLCCoast.esm jest Active. Pozostaw ją pustą, aby zawsze wyświetlać krok.

4.3 Zakładka Wymagane instalacje

Ta zakładka wyświetla pliki i foldery instalowane systematycznie, niezależnie od wyborów użytkownika. Przedstawia tę samą czterokolumnową tabelę (Typ, Źródło, Miejsce docelowe, Priorytet) — z tą samą edytowalną kolumną Miejsce docelowe — oraz te same przyciski „Dodaj plik”, „Dodaj folder” i „Usuń”

co sekcja plików opcji. Nad tabelą pole „Miejsce docelowe” i jego przycisk „Zastosuj do wszystkich plików wymaganych” ustawiają naraz jedno miejsce docelowe instalacji dla każdego pliku wymaganego — to odpowiednik kontrolek grupy / strony z § 4.2; każde miejsce docelowe można potem nadal dostroić.

4.4 Zakładka Instalacje warunkowe

Ta zakładka grupuje wzorce: każdy wzorzec instaluje zestaw plików tylko wtedy, gdy spełnione są jego warunki. Rząd zakładek „Wzorzec N” pozwala dodawać („ + ”) lub usuwać („ − ”) wzorzec.

Dla wybranego wzorca:

- Operator — And lub Or: sposób łączenia zależności wzorca.
- Zależności — lista warunków typu Flaga ([Flaga] nazwa = wartość) lub Plik ([Plik] nazwa (stan)). Przyciski „Dodaj zależność” i „Usuń zależność” zarządzają listą.
- Pliki — czterokolumnowa tabela plików instalowanych po spełnieniu warunków. Nad nią pole „Miejsce docelowe” i jego przycisk „Zastosuj do wszystkich plików tego zestawu” ustawiają naraz jedno miejsce docelowe instalacji dla każdego pliku wzorca — przydatne, gdy kreator presetów (§ 8.29) przeniósł tu pliki opcji.

Uwaga — „zależności wtyczek”. Zależność wtyczki to po prostu zależność od pliku, którego plikiem jest wtyczka gry (.esm/.esp). W polu nazwy wpisz nazwę pliku wtyczki, taką jaka pojawia się w grze (na przykład Fallout4.esm, DLCCoast.esm lub .esp innego modu), a nie wyświetlaną nazwę modu. Wybierz stan: Active (wtyczka obecna i włączona — zwykły wybór), Inactive (obecna, ale wyłączona) lub Missing (nieobecna). Zależność od pliku można wykorzystać w trzech miejscach: do automatycznej instalacji plików (zakładka Instalacje warunkowe), do pokazania lub ukrycia kroku kreatora (warunek widoczności kroku) albo do zmiany stanu opcji — na przykład uczynienia jej Recommended, gdy DLC jest aktywny, lub NotUsable, gdy brakuje wymaganej wtyczki.

4.5 Okno „Ustawienia”

Dostępne poprzez Narzędzia → Ustawienia (Ctrl+,). Zawiera dwie zakładki: Ogólne i Ostatnie pliki. Ustawienia są przechowywane w pliku Config.ini.

Zakładka Ogólne jest podzielona na dwie kolumny.

Lewa kolumna — flaga kraju i jego nazwa:

Element	Rola
Flaga	Kliknięcie obrazu otwiera selektor kraju (patrz niżej).
Nazwa kraju	Nazwa kraju zapisana w wybranym języku (endonim). Pole nieedytowalne, wyświetlane w dwóch wierszach.

Prawa kolumna — ustawienia interfejsu:

Ustawienie	Opis
Język	Język interfejsu, stosowany natychmiast. Pole pozostaje nieaktywne, dopóki nie wybrano kraju; oferuje wtedy języki używane w tym kraju.
Motyw	Ciemny, Jasny lub Systemowy.
Rozmiar czcionki	Rozmiar tekstu interfejsu.

Ustawienie	Opis
Przetwarzaj znaki końca wiersza	Interpretuje sekwencje \n w opisach.
Maks. liczba ostatnich plików	Liczba przechowywanych wpisów.
Szerokość / wysokość okna	Przechowywane wymiary okna głównego.

Selektor kraju — kliknięcie flagi otwiera okno „Wybór kraju”, które przedstawia 244 flagi w postaci siatki, z przewijaniem pionowym i poziomym. Jest to wolne okno, wyśrodkowane na oknie głównym przy otwarciu (patrz § 2.6). Pole „Filtr:” pozwala zawęzić listę według nazwy francuskiej, nazwy angielskiej lub kodu kraju; ikona czyszczenia (czerwony krzyżyk) po prawej stronie pola jednym kliknięciem usuwa zawartość filtra. Nazwa kraju pojawia się pod każdą flagą.

Po siatce można też nawigować z klawiatury: klawisze strzałek (lub klawiatura numeryczna 8/2/4/6) przesuwają ramkę zaznaczenia, Page Up/Page Down przewijają o jeden ekran, Home/End przechodzą do pierwszej i ostatniej flagi, Tab i Shift+Tab przesuwają w przód i w tył o jedną flagę, Enter zatwierdza wyróżniony kraj, a Esc zamyka okno. Szczegóły podano w Dodatku B.

Wybór kraju określa listę oferowanych języków: XIMOD opiera się na pliku CountryLanguages.json, który wymienia wszystkie języki używane w każdym kraju — aż do 844 dla Papui-Nowej Gwinei, stąd przewijanie listy rozwijanej.

W wersji 2 dodano trzy ustawienia: Liczba przechowywanych kopii zapasowych (liczba poprzednich wersji plików XML pliku FOMOD przechowywanych w fomod/backups przy każdym zapisie, 0 = brak, domyślnie 10); Kopia odzyskiwania autozapisu co N minut (kopia odzyskiwania każdego zmodyfikowanego projektu jest zapisywana w folderze konfiguracyjnym w tym odstępie i proponowana przy następnym uruchomieniu tylko po nieprawidłowym zakończeniu, 0 = wyłączone, domyślnie 5); oraz Dodawaj pliki nadrzędne wtyczki jako warunki (patrz § 8.17, domyślnie włączone).

4.6 Skrypty przed zapisem i po zapisie

XIMOD Architect może automatycznie uruchomić skrypt w momencie zapisu: skrypt przed zapisem, uruchamiany tuż przed zapisaniem plików FOMOD, oraz skrypt po zapisie, uruchamiany tuż po. Służą one do automatyzacji zadań towarzyszących generowaniu modu — na przykład czyszczenia starych archiwów przed zapisem, zwiększania numeru kompilacji lub automatycznego pakowania modu do archiwum gotowego do publikacji po zapisaniu pliku FOMOD.

Edytuje się je poprzez Narzędzia → Skrypt przed zapisem… i Narzędzia → Skrypt po zapisie…. Okno pokazuje tekst pomocy, listę dostępnych makr, obszar wprowadzania w czcionce o stałej szerokości oraz przyciski „Zapisz” i „Anuluj”. Zawartość obu skryptów jest przechowywana w pliku Config.ini (klucze PreSaveScript i PostSaveScript), dzięki czemu jest zapamiętywana z jednej sesji na następną.

Jak to działa: w momencie zapisu XIMOD najpierw zastępuje makra ich wartościami, zapisuje wynik do pliku tymczasowego, a następnie uruchamia go za pomocą interpretera systemowego — plik poleceń .bat uruchamiany przez cmd w systemie Windows, skrypt powłoki .sh uruchamiany przez sh w systemach Linux i macOS. Plik tymczasowy jest następnie usuwany. Skrypt przed zapisem działa przed zapisaniem plików XML, skrypt po zapisie tuż po; skrypt pozostawiony pusty jest po prostu ignorowany.

Przed wykonaniem w tekście skryptu zastępowane są następujące makra:

Makro	Wartość zastępowana
$MODNAME$	Nazwa modu.

Makro	Wartość zastępowana
$MODAUTHOR$	Nazwa autora.
$MODVERSION$	Wersja modu.
$MODROOT$	Ścieżka katalogu głównego.
$DATE$	Bieżąca data (RRRR-MM-DD).
$TIME$	Bieżąca godzina (GG:MM:SS).
$RANDOM$	Liczba losowa.

Przykład — skrypt przed zapisem (Windows)

Usuń archiwa .rar znajdujące się już w katalogu głównym modu, aby przed zapisem zacząć od czystego folderu:

```
del "$MODROOT$\*.rar" /q
```

Przykład — skrypt po zapisie (Windows)

Po zapisaniu pliku FOMOD automatycznie spakuj całą zawartość modu do archiwum .rar o nazwie zgodnej z nazwą i wersją modu, używając programu WinRAR:

```
d:
cd "$MODROOT$"
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -ep1 "$MODNAME$_$MODVERSION$.rar" *
```

Wiersz po wierszu: d: przełącza na dysk D:, cd "$MODROOT$" przechodzi do katalogu głównego modu, a następnie WinRAR tworzy archiwum (-r rekurencyjnie, -ep1, aby nie odtwarzać drzewa nadrzędnego) o nazwie, na przykład, Dawnlight_1.2.0.rar.

Odpowiednik dla systemów Linux / macOS

W systemach Linux i macOS skrypt jest interpretowany jako skrypt powłoki. To samo pakowanie po zapisie zapisuje się, na przykład, za pomocą programu zip:

```
cd "$MODROOT$"
zip -r "$MODNAME$_$MODVERSION$.zip" .
```

> Uwaga — Te skrypty uruchamiają prawdziwe polecenia systemowe z uprawnieniami twojego użytkownika; polecenie takie jak del lub rm jest destrukcyjne. Przetestuj je na projekcie przeznaczonym do wyrzucenia, zanim użyjesz ich na prawdziwym modzie.

4.7 Okno „O programie”

Otwierane poprzez Pomoc → O programie (F1), okno to przypomina nazwę aplikacji, jej numer wersji, krótki opis („Wieloplatformowe narzędzie do tworzenia instalatorów FOMOD dla modów gier firmy Bethesda.”) oraz informację „Udostępniane na licencji MIT”. Przycisk „OK” je zamyka.

4.8 Generowanie plików FOMOD

Podczas zapisu XIMOD Architect przekształca projekt w dwa standaryzowane pliki XML, zapisane w kodowaniu UTF-8 w podfolderze fomod.

Przed zapisem projekt jest sprawdzany: jeśli zawiera nieprawidłowości (brak nazwy modu, brak kroku lub pliku wymaganego, krok lub grupa bez nazwy, grupa bez opcji), okno wymienia je wszystkie i oferuje „Zapisz mimo to” — zapis nigdy nie jest blokowany, co pozwala celowo zapisać projekt w toku.

Walidacja schematu — oprócz tego sprawdzenia projektu wykonywane jest strukturalne sprawdzenie wygenerowanego pliku ModuleConfig.xml względem schematu ModConfig 5.0, napisane w języku Rust (bez zewnętrznego silnika XSD): hierarchia i liczebność elementów, obowiązkowe atrybuty i wartości wyliczeniowe (typy wyboru i wtyczek, stany plików, operatory). Każda nieprawidłowość jest lokalizowana według jej wiersza i kolumny. Jest dostępne na trzy sposoby: poleceniem Projekt → Sprawdź FOMOD, które wyświetla pełny raport; na żywo w edytorze XML, gdy tylko dokument jest poprawnie sformułowany; oraz zintegrowane z oknem potwierdzenia zapisu.

info.xml zawiera metadane, pod korzeniem <fomod>: nazwę (Name), autora (Author), wersję (Version), stronę internetową (Website), opis (Description), kategorię (Groups) oraz grę (Game). Element Game to specyficzne dla XIMOD rozszerzenie, nieszkodliwie ignorowane przez menedżery modów, które służy do przywrócenia poprawnej listy kategorii przy ponownym załadowaniu.

ModuleConfig.xml opisuje instalację, pod korzeniem <config>: nazwę modułu, obraz nagłówka, pliki wymagane (requiredInstallFiles), kroki (installSteps → group → plugin) oraz instalacje warunkowe (conditionalFileInstalls). Każda wtyczka opisuje swój opis, swój obraz, swoje flagi warunkowe, swoje pliki i swój typ. Zależności są łączone operatorem And lub Or.

4.9 Edytor tłumaczeń

Dostępne poprzez Narzędzia → Przetłumacz interfejs…, narzędzie to pozwala tłumaczyć interfejs bez ręcznej edycji plików oraz poprawiać istniejące tłumaczenie.

Nagłówek okna

Pole	Rola
Flaga	Wybór kraju, który określa listę języków do przetłumaczenia.
Nazwa kraju (endonim)	Nazwa kraju w tłumaczonym języku, wyświetlana wybraną czcionką.
Nazwa języka (endonim)	Nazwa języka w tym samym języku (np. „Français”).
Autor	Nazwa tłumacza.
Wyświetlany język	Język odniesienia wyświetlany w kolumnie 2 (spośród tych, które mają już plik main.ftl).
Język do przetłumaczenia	Język docelowy, wybierany spośród języków kraju.
Czcionka	Czcionka używana dla tego języka. Przycisk „Przeglądaj…” otwiera selektor plików ustawiony na folderze assets/fonts.
Google Fonts	Otwiera witrynę fonts.google.com w przeglądarce.

Ważne ograniczenie: czcionka musi być zainstalowana w folderze assets/fonts. Czcionka znajdująca się gdzie indziej jest odrzucana, ponieważ program ładuje ją przez ścieżkę względną do tego folderu i nie znalazłby jej przy następnym uruchomieniu. Jeśli czcionki brakuje, należy więc pobrać ją z Google Fonts i skopiować tam przed jej wybraniem.

Podobnie przetłumaczyć można tylko język, który ma kod ISO 639-3: to ten kod nazywa folder tłumaczenia i łączy język z jego czcionką oraz danymi referencyjnymi. W przeciwnym razie przyciski zapisu są nieaktywne.

Tabela tłumaczeń — trzy kolumny:

Kolumna 1	Kolumna 2	Kolumna 3
Klucz (nieedytowalny)	Etykieta w wyświetlanym języku	Pole wprowadzania tłumaczenia

Ochrona tokenów: elementy, których nie wolno tłumaczyć (makra takie jak $MODNAME$, zmienne takie jak { $num }) nigdy nie pojawiają się w tej postaci w kolumnie 2 i są zachowywane automatycznie.

- Token na początku lub na końcu tekstu: ukryty, a następnie ponownie wstawiany po zapisie.
- Token w środku tekstu: zastąpiony zwięzłym znacznikiem [[1]], [[2]]… w celu zachowania i zmiany położenia.

Nazwa aplikacji (klucz app-title) została celowo wykluczona i nie podlega tłumaczeniu.

Nawigacja za pomocą klawiatury — tabelą można sterować bez myszy (patrz Dodatek B): klawisze Góra/Dół i Page Up/Page Down przewijają wiersze, Home/End przechodzą do pierwszego i ostatniego, a Enter umieszcza kursor w polu wprowadzania wyróżnionego wiersza. Podczas edycji Tab przechodzi do następnego pola, a Shift+Tab do poprzedniego, dzięki czemu tłumaczenia można wprowadzać jedno po drugim bez odrywania rąk od klawiatury. Liczba wierszy przewijanych przez Page Up/Page Down dostosowuje się automatycznie do wysokości okna.

Zapisywanie — przycisk „Zapisz” zapisuje plik assets/locales/<język>/main.ftl, poprzedzony blokiem metadanych zapisanym jako komentarze Fluent (dzięki czemu plik pozostaje w pełni poprawny):

```
# XIMOD Architect - translation metadata
# @language = fra
# @font = Noto_Sans/static/NotoSans-Regular.ttf
# @langname = Français
# @author = Patrice
```

Nagłówek opisuje tylko język: nie zawiera żadnych informacji o kraju, ponieważ tym samym językiem mówi się w kilku krajach (niemieckim zarówno w Niemczech, jak i w Szwajcarii). Kraj jest określany przez wybraną flagę, a XIMOD obsługuje mapowanie kraj → języki na podstawie plików Countries.json i CountryLanguages.json.

Wypełnianie pól endonimów — po wybraniu kraju (flagi) i języka XIMOD wypełnia dwa pola:

- Nazwa kraju (endonim): zawsze rozwiązywana z pliku Countries.json dla wybranego kraju; podąża więc za flagą (niemiecki pokazuje „Deutschland” dla Niemiec, „Schweiz” dla Szwajcarii).
- Nazwa języka (endonim): pobierana z nagłówka pliku (# @langname), gdy go ma; w przeciwnym razie — stary plik bez nagłówka lub język jeszcze nieprzetłumaczony — pobierana jest z pliku Languages.json.

Oba pola pozostają edytowalne: użytkownik może wprowadzać w nich poprawki, które przy zapisie są propagowane do plików referencyjnych.

Zapis aktualizuje dane referencyjne: endonim i czcionkę języka w pliku Languages.json oraz endonim kraju w pliku Countries.json (dla pary kraj / język). Jeśli język jeszcze się tam nie pojawiał dla tego kraju, tworzony jest wpis.

Ponieważ nagłówek nie zawiera już kraju, XIMOD zapisuje obok pliku main.ftl mały plik z wartościami rozdzielanymi tabulatorami countryEndonyms.tsv, który rejestruje endonim kraju dla danego języka, po jednym wierszu na kraj w postaci „kod kraju, kod języka, endonim”. To właśnie ten plik umożliwia odzyskanie endonimu kraju, gdy dostępny jest tylko folder języka.

Wysyłanie tłumaczenia — przycisk „Wyślij…” tworzy archiwum ZIP zawierające plik tłumaczenia (main.ftl, w jego folderze języka) oraz, jeśli istnieje, towarzyszący plik countryEndonyms.tsv; XIMOD otwiera folder archiwum, a następnie przygotowuje wstępnie wypełnioną wiadomość e-mail. Informacje specyficzne dla języka (język, czcionka, endonim języka, autor) podróżują w nagłówku pliku

main.ftl; endonim kraju podróżuje w pliku countryEndonyms.tsv. Nie jest dołączany ani plik Languages.json, ani Countries.json — przesyłane są tylko faktycznie użyte kody, co respektuje warunki użytkowania kodów ISO 639-3. Użytkownik sam dołącza plik i wysyła go: żadne dane nie opuszczają maszyny bez wyraźnego działania.

> Uwaga — Wyślij pakiet dopiero wtedy, gdy tłumaczenie jest kompletne: każdy klucz pozostawiony bez tłumaczenia jest zapisywany z pustą wartością, która byłaby następnie wyświetlana w interfejsie bez tekstu.

4.10 Edytor XML

Dostępne poprzez Projekt → Edytor XML → info.xml lub ModuleConfig.xml, to narzędzie przeznaczone dla zaawansowanych użytkowników pozwala przeglądać i bezpośrednio modyfikować wygenerowany kod XML.

Otwiera się w niezależnym oknie, które można dowolnie przesuwać i zmieniać jego rozmiar, również na drugim ekranie.

Dwa tryby

- *Tylko do odczytu (domyślnie): kod XML jest wyświetlany z podświetlaniem składni i wcięciem wiszącym — zbyt długie wiersze są zawijane i wyrównywane pod początkiem wiersza, na wzór Notepad++. Okno główne pozostaje użyteczne.*
- *Edycja (przycisk „Modyfikuj”): tekst staje się edytowalny, a zakładki okna głównego są zablokowane, dzięki czemu jako wiążące traktowane jest jedno źródło.*

Podświetlanie składni: tagi, nazwy atrybutów, wartości w cudzysłowie, komentarze, deklaracja i tekst są rozróżniane kolorami dopasowanymi do motywu jasnego lub ciemnego.

Numeracja wierszy: pasek boczny pokazuje numery; wiersze będące kontynuacją zawiniętego wiersza pozostają puste.

Walidacja na żywo: podczas pisania kod XML jest sprawdzany na bieżąco. Zielony wskaźnik potwierdza poprawnie sformułowany dokument; w razie błędu czerwony komunikat określa wiersz i kolumnę, a błędny token jest podkreślany.

Stosowanie zmian: przycisk „Zastosuj” ponownie analizuje tekst i aktualizuje projekt. W razie błędu zmiana jest odrzucana, a tekst pozostaje edytowalny. Przycisk „Anuluj” ponownie generuje tekst z projektu.

4.11 Zarządzanie czcionkami

XIMOD Architect dostarczany jest z zestawem czcionek Noto obejmującym wszystkie systemy pisma wymienionych języków, umieszczonym w folderze assets/fonts.

Czcionki te są ładowane dynamicznie: w danym momencie instalowane są tylko te faktycznie potrzebne, czyli czcionka języka interfejsu oraz czcionki języków wybranego kraju. Obciążenie pozostaje niewielkie — pojedyncza czcionka dla większości krajów.

Mechanizm ten gwarantuje poprawne wyświetlanie pism niełacińskich (tajskiego, birmańskiego, amharskiego, hmong itp.), które w przeciwnym razie pojawiałyby się jako puste kwadraty. Dotyczy to zarówno interfejsu, jak i okna „Właściwości” oraz edytora tłumaczeń: czcionki każdego wyświetlanego tam języka są ładowane, tak aby żadna nazwa ani etykieta nie pojawiała się jako kwadraty.

XIMOD Architect dostarczany jest z 32 tłumaczeniami interfejsu, z których każde obejmuje pełny zestaw ciągów znaków, w tym pisma niełacińskie: japoński (jpn), chiński uproszczony (zho), koreański (kor) i rosyjski (rus). Angielski (eng) i francuski (fra) to tłumaczenia referencyjne, utrzymywane ręcznie; pozostałe pochodzą z wkładów, które rodzimi użytkownicy mogą przejrzeć w edytorze tłumaczeń.

Czcionka powiązana z każdym językiem jest wskazana w pliku Languages.json i można ją zmienić w edytorze tłumaczeń.

4.12 Łączenie dwóch plików FOMOD

Polecenie Plik → Scal FOMOD… pozwala połączyć dwa instalatory, łącząc ich zawartość instalacyjną. Aktualnie otwarty projekt pełni rolę odbiorcy; musi więc zostać wcześniej utworzony lub otwarty, w przeciwnym razie polecenie pozostaje nieaktywne.

Kliknięcie otwiera selektor plików: wybierz plik ModuleConfig.xml pliku FOMOD do zintegrowania (dawcy). Jego kroki, pliki wymagane i instalacje warunkowe są następnie dodawane na końcu tych z projektu odbiorcy. Metadane projektu odbiorcy — nazwa, autor, wersja, kategoria, obraz nagłówka — są zachowywane: importowana jest tylko zawartość instalacyjna.

Po scaleniu projekt jest oznaczany jako zmodyfikowany: pamiętaj, aby go zapisać (Ctrl+S) w celu zapisania wyniku do plików FOMOD. Scalanie można powtarzać, aby kolejno zintegrować kilka plików FOMOD.

> Uwaga — Odczytywany jest tylko plik ModuleConfig.xml dawcy; jego własne metadane (info.xml) nie są importowane. Po scaleniu sprawdź, czy priorytety i warunki pozostają spójne we wszystkich połączonych krokach.

4.13 Eksportowanie archiwum dystrybucyjnego

Polecenie Plik → Eksportuj archiwum dystrybucyjne… tworzy w jednej operacji archiwum gotowe do przesłania (do serwisu Nexus Mods lub dowolnego innego menedżera modów). XIMOD najpierw zapisuje FOMOD (fomod/info.xml i fomod/ModuleConfig.xml) w katalogu głównym, a następnie kompresuje cały folder w formacie ZIP. Polecenie jest nieaktywne, dopóki nie zdefiniowano katalogu głównego.

Selektor proponuje domyślną nazwę w postaci „<nazwa>-<wersja>.zip” (oczyszczoną ze znaków zabronionych); można ją zmienić przed zapisem. Pasek stanu wskazuje następnie liczbę zapisanych plików oraz ścieżkę archiwum.

Układ archiwum — podfolder fomod/ i pliki modu znajdują się w katalogu głównym archiwum, dokładnie tak, jak oczekują tego menedżery modów. Ścieżki wewnętrzne używają ukośnika „/” (zgodność międzyplatformowa).

> Uwaga — Pliki śmieciowe (.git, .DS_Store, Thumbs.db, desktop.ini…) oraz samo archiwum są automatycznie wykluczane. Upewnij się zatem, że wszystkie pliki modu znajdują się w katalogu głównym przed eksportem.

4.14 Okno „Właściwości”

Otwierane poprzez Narzędzia → Właściwości…, to niezależne okno — które można przesuwać i zmieniać jego rozmiar, również na drugim ekranie — oferuje eksplorator (tylko do odczytu) wbudowanej bazy danych krajów / języków. Bazy danych nie można tu modyfikować; to narzędzie do przeglądania.

Zakładka Kraje: dla wybranego kraju okno pokazuje jego flagę, jego nazwy francuską i angielską, jego języki urzędowe (z endonimem, czcionką oraz kodami ISO 639-3 / 639-1) oraz listę wszystkich języków, którymi się tam mówi.

Zakładka Języki: dla wybranego języka okno pokazuje jego kody ISO, jego czcionkę oraz wykonuje odwrotne wyszukiwanie krajów, w których mówi się tym językiem. Lista „Używany w” nazywa każdy kraj w języku, który wybrano w Ustawieniach (flaga → kraj → język): jego endonimem w tym języku z pliku Countries.json, gdy język jest tam urzędowy („Confederazione Svizzera” dla użytkownika

mówiącego po włosku), w przeciwnym razie nazwą przetłumaczoną z pliku CountryNames.json („Südafrika” dla użytkownika mówiącego po niemiecku), a w ostateczności nazwą angielską.

Nawigacja za pomocą klawiatury — zarówno listą krajów, jak i listą języków można sterować z klawiatury (patrz Dodatek B): klawisze Góra/Dół, Page Up/Page Down (których krok dostosowuje się do wysokości okna), Home/End oraz Enter do zaznaczenia wyróżnionego elementu. Tab i Shift+Tab przesuwają zaznaczenie w obrębie listy, nigdy nie lądując na fladze. Każde pole „Filtr:” ma po prawej stronie ikonę czyszczenia (czerwony krzyżyk), a okno zamyka się klawiszem Esc.

4.15 Tryb wiersza poleceń (CLI)

Uruchomiony z argumentami, XIMOD Architect nie otwiera żadnego okna: wykonuje żądane polecenie, a następnie kończy działanie z kodem wyjścia (0 przy powodzeniu, niezerowy przy niepowodzeniu lub nieprawidłowości walidacji). Tryb ten umożliwia zautomatyzowanie przebudowy i pakowania jednego lub kilku plików FOMOD w skrypcie lub potoku ciągłej integracji.

> Uwaga — W systemie Windows, ponieważ plik wykonywalny jest skompilowany jako aplikacja „windows", dołącza się on do konsoli, która go uruchomiła (za pomocą AttachConsole), aby zapisywać tam swoje komunikaty. Uruchom go z wiersza poleceń (cmd lub PowerShell), aby zobaczyć dane wyjściowe; dwukrotne kliknięcie polecenia CLI nie wyświetliłoby niczego.

Dostępne polecenia to:

Polecenie	Działanie
ximod-architect validate <root>	Waliduje FOMOD katalogu (sprawdzenia projektu i zgodność ze schematem ModConfig 5.0); każda nieprawidłowość jest lokalizowana. Niezerowy kod wyjścia, jeśli znaleziono nieprawidłowość.
ximod-architect build <root>	(Ponownie) zapisuje pliki fomod/info.xml i fomod/ModuleConfig.xml z istniejącego projektu.
ximod-architect package <root> [-o FILE]	Zapisuje FOMOD, a następnie tworzy archiwum dystrybucyjne .zip. Opcja -o pozwala określić ścieżkę wyjściową; w przeciwnym razie archiwum jest tworzone w bieżącym katalogu.
ximod-architect help	Wyświetla pomoc (listę poleceń).
ximod-architect version	Wyświetla numer wersji.

W tym przypadku <root> oznacza katalog główny modu (folder, który zawiera — lub będzie zawierał — podfolder fomod).

4.16 Sprawdzanie aktualizacji

Domyślnie XIMOD Architect sprawdza raz dziennie, przy uruchomieniu, czy dostępna jest nowsza wersja. Jeśli tak, pod paskiem menu pojawia się dyskretny baner z łączami do jej pobrania (Nexus i GitHub); możesz też sprawdzić w dowolnym momencie poprzez Pomoc → Sprawdź aktualizacje. Można to wyłączyć w oknie Ustawienia („Sprawdzaj aktualizacje przy uruchomieniu").
Prywatność: to sprawdzenie jest jedynym żądaniem sieciowym, jakie wykonuje aplikacja. Nie wysyła żadnych danych osobowych — tylko pojedyncze bezpieczne (HTTPS) żądanie do publicznej strony wydań GitHub w celu odczytania numeru najnowszej wersji. XIMOD nigdy niczego samodzielnie nie pobiera ani nie instaluje; zawsze sam decydujesz, czy podążyć za łączem pobierania.

5. Opis tagów FOMOD

Ta sekcja opisuje tagi faktycznie generowane przez XIMOD Architect. Oba pliki są zapisywane w kodowaniu UTF-8 (ze znacznikiem kolejności bajtów) w podfolderze fomod modu: info.xml jest wcinany w krokach po cztery spacje, a ModuleConfig.xml tabulatorem. Podczas odczytu kodowanie jest wykrywane automatycznie dzięki znacznikowi kolejności bajtów, co umożliwia otwieranie plików UTF-8 oraz UTF-16 (LE lub BE) utworzonych innymi narzędziami.

5.1 Plik info.xml

Metadane, pod korzeniem <fomod>. Elementy są zapisywane w kolejności z poniższej tabeli; te oznaczone „jeśli niepuste” są pomijane, gdy odpowiadające pole pozostaje puste.

Tag	Zawartość	Zapisywane
`<Name>`	Nazwa modu.	Zawsze
`<Author>`	Autor.	Jeśli niepuste
`<Version>`	Wersja.	Jeśli niepuste
`<Website>`	Adres URL strony modu.	Jeśli niepuste
`<Description>`	Opis.	Jeśli niepuste
`<Groups>`	Kategoria modu.	Zawsze
`<Game>`	Identyfikator wybranej gry. Specyficzne dla XIMOD rozszerzenie (poza specyfikacją FOMOD), ignorowane przez menedżery modów.	Jeśli niepuste

Pełny przykład:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
    <Name>My Awesome Mod</Name>
    <Author>Patrice</Author>
    <Version>1.0.0</Version>
    <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/12345</Website>
    <Description>A sample mod for the manual.</Description>
    <Groups>Player homes</Groups>
    <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

5.2 Plik ModuleConfig.xml

Logika instalacji, pod korzeniem <config>, który odwołuje się do schematu ModConfig5.0.xsd. Bloki pojawiają się w następującej kolejności: nazwa modułu, obraz nagłówka, pliki wymagane, kroki instalacji, instalacje warunkowe.

Katalog główny i nagłówek

Tag / Atrybut	Rola
`<config>`	Korzeń. Niesie atrybuty xmlns:xsi i xsi:noNamespaceSchemaLocation (schemat ModConfig5.0.xsd).
`<moduleName>`	Nazwa modułu, wyświetlana u góry kreatora.
`<moduleImage path="…"/>`	Obraz nagłówka (pusty tag, zapisywany tylko wtedy, gdy zdefiniowano obraz).

Pliki i foldery

Tag / Atrybut	Rola
`<file source="…" destination="…" priority="…"/>`	Kopia pliku. source = ścieżka w archiwum (względem katalogu głównego); destination = cel w folderze Data; priority = kolejność instalacji.
`<folder source="…" destination="…" priority="…"/>`	Kopia całego folderu (te same atrybuty).
`<requiredInstallFiles>`	Kontener plików instalowanych systematycznie.
`<files>`	Kontener plików powiązanych z opcją lub wzorcem warunkowym.

Kroki i grupy

Tag / Atrybut	Rola
`<installSteps order="Explicit">`	Kontener kroków (zdefiniowana kolejność jest zachowywana).
`<installStep name="…">`	Strona kreatora.
`<visible>`	Warunki widoczności kroku (zawiera <dependencies>).
`<optionalFileGroups>`	Kontener grup opcji kroku.
`<group name="…" type="…">`	Grupa; type = reguła wyboru (patrz niżej).
`<plugins order="Explicit">`	Kontener opcji grupy.

Wartości atrybutu type elementu <group>:

type	Ograniczenie
Dokładnie jedna (wymagana) — SelectExactlyOne	Dokładnie jedna opcja.
Co najwyżej jedna — SelectAtMostOne	Co najwyżej jedna opcja.
Dowolna liczba — SelectAny	Dowolna liczba.
Wszystkie (bez wyboru) — SelectAll	Wszystkie, wymuszone.
Co najmniej jedna — SelectAtLeastOne	Co najmniej jedna.

Opcje (wtyczki)

Tag / Atrybut	Rola
`<plugin name="…">`	Opcja oferowana użytkownikowi.
`<description>`	Tekst opisowy opcji (zawsze zapisywany).
`<image path="…"/>`	Obraz ilustrujący opcję (jeśli zdefiniowano).
`<conditionFlags>`	Kontener flag ustawianych, jeśli opcja zostanie wybrana.
`<flag name="…">value</flag>`	Flaga: nazwa w atrybucie, wartość w zawartości.
`<typeDescriptor>`	Opisuje typ opcji (prosty lub warunkowy).

Tag / Atrybut	Rola
`<type name="…"/>`	Typ prosty (gdy nie zdefiniowano wzorca zależności).
`<dependencyType>`	Typ dynamiczny (gdy istnieją wzorce).
`<defaultType name="…"/>`	Typ domyślny stosowany, jeśli żaden wzorzec nie ma zastosowania.

Wartości elementu <type> / <defaultType>:

Typ	Efekt w kreatorze
Opcjonalna — Optional	Opcja niezaznaczona, dowolnie aktywowalna.
Wymagana — Required	Opcja obowiązkowa, nie można jej odznaczyć.
Zalecana — Recommended	Opcja zaznaczona domyślnie, można ją odznaczyć.
Nieużywalna — NotUsable	Opcja wyłączona (nie można jej wybrać).
Potencjalnie używalna — CouldBeUsable	Używalna, ale oznaczona jako potencjalnie ryzykowna.

Zależności i warunki

Tag / Atrybut	Rola
`<dependencies operator="…">`	Grupa warunków; operator = And lub Or.
`<fileDependency file="…" state="…"/>`	Warunek dotyczący pliku; state = Active, Inactive lub Missing.
`<flagDependency flag="…" value="…"/>`	Warunek dotyczący flagi i jej oczekiwanej wartości.
`<conditionalFileInstalls>`	Sekcja instalacji warunkowych.
`<patterns> / <pattern>`	Lista wzorców; każdy wzorzec wiąże <dependencies> z <files> (lub, w ramach typeDescriptor, z <type>).

6. Szczegółowe omówienie pliku ModuleConfig.xml

Rozdział 5 przedstawił tagi w postaci tabel referencyjnych. Ten rozdział omawia je jeden po drugim, prostym językiem, aby wyjaśnić, co każdy z nich robi, jakie opcje przyjmuje i, przede wszystkim, jaki konkretny wpływ opcje te mają na kreator instalacji, który zobaczy użytkownik modu. Nie jest wymagana żadna wcześniejsza znajomość XML: XIMOD Architect zapisuje ten plik za ciebie; jego zrozumienie pomaga jedynie projektować bardziej niezawodne instalatory.

Kilka słów o słownictwie. Plik XML składa się z „tagów” ujętych w nawiasy ostre. Tag otwierający <step> łączy się z tagiem zamykającym </step>; wszystko, co jest zapisane między nimi, należy do tego tagu. Tag może nosić „atrybuty”, czyli ustawienia zapisane w postaci nazwa="wartość". Zatem <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne"> to tag „group” z dwoma atrybutami. Wreszcie tag bez zawartości zamyka się sam, jak <file … /> (zwróć uwagę na ukośnik na końcu /).

6.1 Jak instalator odczytuje plik

Gdy użytkownik instaluje twój mod, jego menedżer (Vortex, MO2, NMM) odczytuje plik ModuleConfig.xml od góry do dołu i buduje kreator: serię stron (kroki), z których każda oferuje grupy opcji do zaznaczenia. Na końcu menedżer zbiera wszystkie pliki odpowiadające wybranym opcjom i kopiuje je do gry. Trzy idee, o których należy pamiętać:

- kolejność ma znaczenie: kroki są wyświetlane w kolejności, w jakiej pojawiają się w pliku;
- zaznaczenie niczego nie instaluje od razu: zaznaczenie opcji tylko zapisuje wybór; faktyczne kopiowanie plików następuje na samym końcu;
- warunki mogą wszystko modulować: ukrycie kroku, zmianę stanu opcji lub uruchomienie instalacji dodatkowych plików — taka jest rola flag i zależności (§ 6.6).

6.2 Katalog główny i nagłówek

<config> — korzeń. Cała konfiguracja mieści się w pojedynczym tagu <config>…</config>. Niesie on dwa atrybuty techniczne (xmlns:xsi i xsi:noNamespaceSchemaLocation), które wskazują schemat walidacji (ModConfig 5.0). Nigdy nie musisz ich dotykać: XIMOD zawsze zapisuje je identycznie.

<moduleName> — nazwa modu, wyświetlana u góry kreatora. Jest to nazwa wprowadzona w zakładce Informacje o modzie.

<moduleImage path="…"/> — obraz banera wyświetlany u góry kreatora. Atrybut path wskazuje jego lokalizację, względem katalogu głównego modu (np. fomod\header.png). Tag jest pusty (zamyka się sam). Bez obrazu jest po prostu nieobecny.

6.3 Instalowanie plików

Dwa tagi opisują, co zostanie skopiowane do gry: <file> kopiuje pojedynczy plik, <folder> kopiuje cały folder wraz z całą jego zawartością. Oba przyjmują te same trzy atrybuty:

Atrybut	Rola	Przykład
`source`	Ścieżka elementu w archiwum twojego modu, względem katalogu głównego.	`tex\2k`
`destination`	Miejsce, w którym element ma wylądować, względem folderu Data gry.	`textures`
`priority`	Kolejność instalacji w razie konfliktu (patrz niżej).	`0`

Atrybut priority i jego wpływ. To liczba, która ustala kolejność kopiowania, gdy dwie opcje instalują plik w to samo miejsce. Zasada: niskie priorytety są instalowane najpierw, wysokie potem — a ponieważ wygrywa ostatnio zapisany, wyższy priorytet „nadpisuje” niższy. Przykład: jeśli opcja podstawowa instaluje teksturę z priority="0", a opcja „wysoka rozdzielczość” instaluje tę samą teksturę z priority="1", to pozostaje wersja w wysokiej rozdzielczości, niezależnie od kolejności wyświetlania opcji. Pozostaw wszędzie 0, dopóki nie masz celowego konfliktu do rozstrzygnięcia.

> Uwaga — Miejsce docelowe jest domyślnie puste, co instaluje element w katalogu głównym folderu Data gry. Kliknij komórkę Miejsce docelowe, aby wpisać jawną ścieżkę (względem folderu Data), gdy element ma trafić gdzie indziej. Puste miejsce docelowe to właściwy wybór, gdy folder źródłowy już odzwierciedla strukturę gry.

Tagi te pojawiają się w trzech miejscach: w <requiredInstallFiles> (pliki zawsze instalowane), w <files> opcji (instalowane, jeśli opcja zostanie wybrana) oraz w <files> wzorca warunkowego (instalowane, jeśli warunki są spełnione).

6.4 Kroki, grupy i opcje

To serce kreatora. Hierarchia jest prosta: krok zawiera grupy, grupa zawiera opcje.

<installSteps order="Explicit"> gromadzi wszystkie kroki; order="Explicit" oznacza „przestrzegaj kolejności, jaką zapisałem”. Każda strona kreatora to <installStep name="…">, którego atrybut name jest tytułem wyświetlanym u góry strony.

<visible> — wyświetl krok warunkowo. Krok można wyświetlić tylko wtedy, gdy pewne warunki są prawdziwe; umieszczasz je w tagu <visible> (patrz § 6.6). Bez <visible> krok jest zawsze wyświetlany. Przykład: wyświetl krok „ustawienia zaawansowane” tylko wtedy, gdy użytkownik zaznaczył wcześniej „instalacja dla ekspertów”.

<optionalFileGroups> zawiera grupy kroku. Każda <group name="…" type="…"> ma nazwę (tytuł sekcji) oraz, przede wszystkim, type, który ustala regułę wyboru — czyli to, co użytkownik może zaznaczyć:

type	Co użytkownik widzi i może zrobić
Dokładnie jedna (wymagana) — SelectExactlyOne	Przyciski opcji (radio): użytkownik musi wybrać jedną opcję, i tylko jedną. Ani zera, ani dwóch. Idealne dla wzajemnie wykluczających się wariantów (jedna rozdzielczość tekstury).
Co najwyżej jedna — SelectAtMostOne	Jak wyżej, ale użytkownik może też nie wybrać niczego: „opcja albo nic”.
Dowolna liczba — SelectAny	Niezależne pola wyboru: użytkownik zaznacza, co chce, od żadnej do wszystkich. Najczęstszy przypadek, dla modułów, które można łączyć.
Co najmniej jedna — SelectAtLeastOne	Pola wyboru, ale użytkownik musi zaznaczyć co najmniej jedno, aby kontynuować. Zapobiega wyjściu z pustymi rękami.
Wszystkie (bez wyboru) — SelectAll	Wszystkie opcje są zaznaczane automatycznie i zablokowane: użytkownik nie może ich odznaczyć. Używane do przedstawienia obowiązkowych plików wraz z ich opisem.

W grupie <plugins order="Explicit"> zawiera opcje, z których każda to <plugin name="…"> (słowo „plugin” oznacza tu opcję kreatora, a nie plik .esp). Jego name to etykieta, którą użytkownik zaznacza. Opcja składa się z:

- <description>: tekst wyświetlany po prawej stronie po zaznaczeniu opcji — opisz tam jasno jej działanie;
- <image path="…"/>: ilustracja wyświetlana wraz z opisem (opcjonalnie);
- <conditionFlags>: flagi ustawiane po wybraniu opcji (§ 6.6);

- <files>: pliki instalowane, jeśli opcja zostanie wybrana;
- <typeDescriptor>: domyślny stan opcji (§ 6.5).

6.5 Typ opcji i jej zachowanie

Każda opcja ma „typ”, który określa jej domyślny stan w kreatorze: zaznaczona lub nie, edytowalna lub nie. Jest on opisywany przez <typeDescriptor>. W prostym przypadku zawiera pojedynczy <type name="…"/>. Pięć wartości i ich efekt:

type	Efekt w kreatorze
Opcjonalna — Optional	Domyślnie niezaznaczona, dowolnie zaznaczalna i odznaczalna. Typowy przypadek.
Zalecana — Recommended	Zaznaczona domyślnie, ale użytkownik może ją odznaczyć. Dla zalecanego wyboru.
Wymagana — Required	Zaznaczona i zablokowana: nie można jej odznaczyć. Dla niezbędnego składnika.
Nieużywalna — NotUsable	Niezaznaczona i zablokowana: nie można jej zaznaczyć. Wskazuje opcję niedostępną w bieżącym kontekście.
Potencjalnie używalna — CouldBeUsable	Zaznaczalna, ale oznaczona jako potencjalnie problematyczna (często z ostrzeżeniem).

Typy dynamiczne: <dependencyType>. Typ opcji może też zmieniać się w zależności od warunków. Zamiast stałego <type> zapisujesz <dependencyType>, który zawiera <defaultType name="…"/> (typ domyślny, gdy żaden warunek nie jest spełniony) oraz listę <pattern>: każdy wzorzec wiąże warunki z <type> do zastosowania, jeśli są prawdziwe.

Przykład: opcja „ustawienie wstępne ENB Ultra” może być domyślnie Optional, stać się Recommended, jeśli użytkownik włączył dynamiczne świece, i stać się NotUsable, jeśli na dysku brakuje wymaganego pliku. To właśnie ten mechanizm sprawia, że instalator jest „inteligentny”. Kompletny przykład znajduje się w Dodatku D. Sekcja 7.5 wykorzystuje ten mechanizm, aby zamienić „preset” w wartości domyślne, które użytkownik może jeszcze dostosować.

6.6 Flagi, zależności i instalacje warunkowe

Te trzy pojęcia tworzą system warunków FOMOD — to, co pozwala instalatorowi reagować na wybory użytkownika.

Flagi — <conditionFlags> i <flag>. Flaga to mała zmienna, którą ustawiasz, gdy opcja zostanie wybrana. Tag <conditionFlags> opcji zawiera jeden lub więcej <flag name="…">wartość</flag>: name to nazwa flagi, a tekst między tagami to jej wartość. Zatem <flag name="res">4K</flag> ustawia flagę „res” na „4K”, gdy tylko opcja zostanie zaznaczona. Flaga sama w sobie nie ma widocznego efektu: służy jako pamięć, wykorzystywana później jako warunek gdzie indziej.

Zależności — <dependencies operator="…">. Zależność to warunek do sprawdzenia. Są one grupowane w <dependencies>, którego atrybut operator mówi, jak je łączyć: And (wszystkie warunki muszą być prawdziwe) lub Or (wystarczy jeden). Istnieją dwa rodzaje warunków:

Warunek	Co sprawdza
`<flagDependency flag="…" value="…"/>`	Prawdziwy, jeśli nazwana flaga ma dokładnie wskazaną wartość. W ten sposób reagujesz na wybory dokonane wcześniej (np. flaga „res” równa „4K”).

Warunek	Co sprawdza
`<fileDependency file="…" state="…"/>`	Prawdziwy w zależności od stanu pliku już obecnego, lub nie, w grze użytkownika.

Atrybut state zależności od pliku przyjmuje trzy wartości:

state	Znaczenie
Active	Plik jest obecny i włączony w grze.
Inactive	Plik jest obecny, ale wyłączony.
Missing	Plik jest nieobecny.

Zależności te służą trzem celom: widoczności kroku (w <visible>), dynamicznemu typowi opcji (we <pattern> elementu <dependencyType>) oraz instalacjom warunkowym opisanym poniżej.

Instalacje warunkowe — <conditionalFileInstalls>. Ta sekcja, umieszczona po krokach, instaluje pliki tylko wtedy, gdy spełnione są warunki, bez konieczności bezpośredniego zaznaczania czegokolwiek przez użytkownika. Zawiera elementy <pattern>, z których każdy wiąże <dependencies> z <files>. Jeśli warunki wzorca są prawdziwe na końcu kreatora, jego pliki są instalowane.

Różnica względem widoczności kroku: <visible> decyduje, czy strona jest wyświetlana, podczas gdy <conditionalFileInstalls> decyduje, czy pliki są instalowane, za kulisami. Typowy przypadek: automatyczna instalacja łatki zgodności tylko wtedy, gdy użytkownik zaznaczył dwie konkretne opcje (których flagi są wówczas obie ustawione).

> Uwaga — Flaga musi najpierw zostać ustawiona przez opcję (poprzez <conditionFlags>), zanim będzie mogła zostać przetestowana przez zależność. Zdefiniuj więc swoje flagi w krokach, a następnie przetestuj je we wzorcach warunkowych.
>
> Uwaga — Zasada projektowa: gdy opcja oznacza tylko decyzję — preset, profil, przełącznik „modułu” — niech ustawia flagi i nic więcej, a kopiowanie pozostaw instalacjom warunkowym opartym na tych flagach. Jedna flaga na funkcję staje się wtedy jedynym źródłem prawdy: bez względu na kombinację wyborów preset i opcja wybrana ręcznie nigdy nie zainstalują dwa razy tych samych plików. Sekcja 7.5 stosuje tę zasadę.

7. Przykłady pliku ModuleConfig.xml

Poniższe przykłady ilustrują najczęstsze przypadki. Odpowiadają one kodowi XML faktycznie generowanemu przez XIMOD Architect (wcięcia uproszczono dla lepszej czytelności).

7.1 Przykład minimalny — pliki wymagane

Mod bez opcji do wyboru: wszystkie pliki są instalowane bezpośrednio.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>My Simple Mod</moduleName>
    <requiredInstallFiles>
        <file source="MyMod.esp" destination="MyMod.esp" priority="0"/>
        <folder source="textures" destination="textures" priority="0"/>
    </requiredInstallFiles>
</config>
```

7.2 Wybór wyłączny — SelectExactlyOne

Krok oferujący wybór jednej rozdzielczości tekstury; domyślnie zalecana jest opcja 2K.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>HD Textures</moduleName>
    <moduleImage path="fomod\header.png"/>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Texture resolution">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="2K">
                            <description>2K textures (balanced).</description>
                            <files>
                                <folder source="2k" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Recommended"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="4K">
                            <description>4K textures (high quality).</description>
                            <files>
                                <folder source="4k" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
</config>
```

7.3 Instalacja warunkowa — flagi

Opcja ustawia flagę, gdy jest zaznaczona; plik jest instalowany tylko wtedy, gdy ta flaga jest aktywna.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Conditional patch</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Options">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Modules" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Module A">
                            <description>Enables module A.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="ModuleA">On</flag>
                            </conditionFlags>
                            <files>
                                <folder source="A" destination="meshes" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
    <conditionalFileInstalls>
        <patterns>
            <pattern>
                <dependencies operator="And">
                    <flagDependency flag="ModuleA" value="On"/>
                </dependencies>
                <files>
                    <file source="patchA.esp" destination="patchA.esp" priority="0"/>
                </files>
            </pattern>
        </patterns>
    </conditionalFileInstalls>
</config>
```

7.4 Jedna strona, kilka kroków — SelectAny + flagi

Pojedynczy krok wielokrotnego wyboru może otworzyć inny krok dla każdej opcji zaznaczonej przez gracza: kroki nie są powiązane z opcjami. Każda opcja ustawia flagę warunkową, a każdy krok docelowy niesie warunek widoczności dotyczący tej flagi. Zaznaczenie A i B pokazuje wtedy kroki A i B; zaznaczenie A, B i C pokazuje trzy kroki.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Modular Add-ons</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <!-- Step 1: the choices. Each ticked option sets its own flag. -->
        <installStep name="Choose modules">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Modules" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Module A">
                            <description>Enable module A.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="want_A">on</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="Module B">
                            <description>Enable module B.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="want_B">on</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <!-- Modules C and D follow the same pattern (want_C, want_D). -->
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Step A: shown only when want_A is on. -->
        <installStep name="Module A options">
            <visible>
                <flagDependency flag="want_A" value="on"/>
            </visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Module A" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="A - extra textures">
                            <description>Optional high-res textures for A.</description>
                            <files>
                                <folder source="a_textures" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Step B: shown only when want_B is on. -->
        <installStep name="Module B options">
            <visible>
                <flagDependency flag="want_B" value="on"/>
            </visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Module B" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="B - extra meshes">
                            <description>Optional meshes for B.</description>
                            <files>
                                <folder source="b_meshes" destination="meshes" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Steps for C and D have exactly the same shape, each guarded by its
             own <visible><flagDependency flag="want_C | want_D" value="on"/>. -->
    </installSteps></config>
```

7.5 Preset z konfigurowalnymi wartościami domyślnymi

„Preset” (ustawienie wstępne) to opcja, która zastępuje kilka wyborów naraz. Użytkownicy chcą obu rzeczy: wybrać preset i mieć spokój albo wybrać preset i mimo to dostosować jedną czy dwie funkcje. Kluczem jest oddzielenie decydowania od instalowania. Preset decyduje — ustawia flagi. Strony funkcji pozwalają użytkownikowi zmienić te decyzje — ustawiają te same flagi ponownie. Instalacje warunkowe kopiują pliki na podstawie końcowej wartości każdej flagi.

Krok 1 oferuje preset, a obok niego grupę Dostosuj, której opcje jedynie otwierają strony funkcji, które użytkownik chce obejrzeć. Każda strona funkcji jest widoczna, gdy zaznaczona jest jej opcja Dostosuj (§ 7.4). Na tej stronie opcje mają typ dynamiczny (§ 6.5): wariant, który zainstalowałby preset, staje się Recommended — wstępnie zaznaczony — gdy ustawiona jest flaga presetu, a w przeciwnym razie zalecana jest opcja Brak. Ponieważ strona następuje po presecie, wartość, którą zapisuje we fladze funkcji, zastępuje wartość presetu: użytkownik może zachować wariant presetu, przełączyć się na inny lub usunąć funkcję.

Ani preset, ani opcje stron nie zawierają żadnego `<files>`. Całe kopiowanie odbywa się w `<conditionalFileInstalls>`, jeden wzorzec na każdą wartość flagi. To właśnie uniemożliwia podwójną instalację: bez względu na kombinację wyborów każda flaga funkcji kończy z dokładnie jedną wartością, a więc z jednym zestawem plików.

> Uwaga — Menedżery modów oceniają flagi strona po stronie, więc przypisanie dokonane na późniejszej stronie zastępuje przypisanie dokonane przez preset. Umieść preset na pierwszej stronie i daj każdej stronie funkcji opcję Brak, która jawnie czyści flagę: użytkownik, który po prostu wszystko odznaczy, zachowałby w przeciwnym razie wartość presetu.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Preset z konfigurowalnymi wartościami domyślnymi</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <!-- Krok 1: preset ustawia flagi każdej funkcji, którą zawiera, i nic więcej. -->
        <installStep name="Tryb instalacji">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Preset" type="SelectAtMostOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Preset A (zalecana konfiguracja)">
                            <description>Instaluje funkcję A w wersji 2 i funkcję B w wersji
1.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="preset">on</flag>
                                <flag name="feat_A">v2</flag>
                                <flag name="feat_B">v1</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
                <group name="Dostosuj" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Dostosuj funkcję A">
                            <description>Otwiera stronę funkcji A.</description>
                            <conditionFlags><flag name="cust_A">on</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <!-- „Dostosuj funkcję B”, „Dostosuj funkcję C”... ustawiają cust_B, cust_C. -->
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Krok 2: funkcja A, wyświetlana tylko wtedy, gdy użytkownik chciał ją dostosować. -->
        <installStep name="Funkcja A">
            <visible><flagDependency flag="cust_A" value="on"/></visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Funkcja A" type="SelectExactlyOne">
```

```
                <plugins order="Explicit">
                    <plugin name="Brak">
                        <description>Nie instaluj funkcji A.</description>
                        <conditionFlags><flag name="feat_A">none</flag></conditionFlags>
                        <typeDescriptor>
                            <dependencyType>
                                <defaultType name="Recommended"/>
                                <patterns>
                                    <pattern>
                                        <dependencies operator="And">
                                            <flagDependency flag="preset" value="on"/>
                                        </dependencies>
                                        <type name="Optional"/>
                                    </pattern>
                                </patterns>
                            </dependencyType>
                        </typeDescriptor>
                    </plugin>
                    <plugin name="Wersja 1">
                        <description>Funkcja A, wersja 1.</description>
                        <conditionFlags><flag name="feat_A">v1</flag></conditionFlags>
                        <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                    </plugin>
                    <plugin name="Wersja 2">
                        <description>Funkcja A, wersja 2 (wybór presetu).</description>
                        <conditionFlags><flag name="feat_A">v2</flag></conditionFlags>
                        <typeDescriptor>
                            <dependencyType>
                                <defaultType name="Optional"/>
                                <patterns>
                                    <pattern>
                                        <dependencies operator="And">
                                            <flagDependency flag="preset" value="on"/>
                                        </dependencies>
                                        <type name="Recommended"/>
                                    </pattern>
                                </patterns>
                            </dependencyType>
                        </typeDescriptor>
                    </plugin>
                </plugins>
            </group>
        </optionalFileGroups>
    </installStep>
    <!-- Strony funkcji B i C mają dokładnie taki sam kształt. -->
</installSteps>
<!-- Pliki są kopiowane tylko tutaj, na podstawie końcowej wartości flagi każdej funkcji. -->
<conditionalFileInstalls>
    <patterns>
        <pattern>
            <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_A" value="v1"/></dependencies>
            <files><folder source="FeatureA\v1" destination="" priority="0"/></files>
        </pattern>
        <pattern>
            <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_A" value="v2"/></dependencies>
            <files><folder source="FeatureA\v2" destination="" priority="0"/></files>
        </pattern>
        <pattern>
            <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_B" value="v1"/></dependencies>
            <files><folder source="FeatureB\v1" destination="" priority="0"/></files>
        </pattern>
    </patterns>
</conditionalFileInstalls>
</config>
```

Projekt → Podgląd instalatora… pozwala przejść przez każdą kombinację — sam preset, preset plus Dostosuj funkcję A, samo Dostosuj funkcję A — i sprawdzić końcową listę plików przed publikacją (§ 4.11, § 8.19). Projekt → Sprawdź FOMOD zgłasza kolidujące miejsca docelowe i rozpoznaje ten wzorzec preset / dostosowanie (§ 8.1).

7.6 Strony powitalne i końcowe

Kreator jest rysowany przez menedżera modów, a nie przez instalator. Autor kontroluje nazwy, opisy i obrazy kroków, grup i opcji — i nic więcej: żadnych czcionek, kolorów, układu ani bloku dowolnego tekstu. W tych granicach łatwo uzyskać stronę powitalną i stronę końcową.

Strona powitalna — niech pierwszy krok składa się z jednej grupy typu SelectAll zawierającej jedną opcję Required. Jej opis zawiera tekst powitalny, który menedżer wyświetla w obszarze opisu; jej obraz zawiera oprawę graficzną — baner, logo lub tekst wyrenderowany jako obraz dowolną czcionką. Nie dawaj jej żadnych plików albo daj jej podstawowe pliki modu, jeśli chcesz, aby były tam wymienione.

Strona końcowa — ta sama konstrukcja jako ostatni krok: opcja Required z pożegnaniem i, w razie potrzeby, wskazówkami, co robić dalej (kolejność ładowania, łatki do zainstalowania). Instalator nie może wyświetlić podsumowania wyborów użytkownika: format nie daje stronie dostępu do wyborów dokonanych na innych stronach. Menedżer pokazuje własną listę plików, które mają zostać zainstalowane, a podgląd instalatora (§ 4.11) daje tobie, autorowi, to podsumowanie dla każdego scenariusza.

```
<installStep name="Witaj">
    <optionalFileGroups>
        <group name="O tym instalatorze" type="SelectAll">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Witaj w Dawnlight">
                    <description>Dziękujemy za pobranie Dawnlight. Na kolejnych stronach wybierzesz
preset oświetlenia, moduły opcjonalne i łatki zgodności. Do ostatniej strony nic nie jest
instalowane.</description>
                    <image path="fomod\welcome.png"/>
                    <typeDescriptor><type name="Required"/></typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
<!-- ... właściwe kroki ... -->
<installStep name="Gotowe">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Zanim zagrasz" type="SelectAll">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Dziękujemy!">
                    <description>Umieść Dawnlight.esp za swoimi modami pogody. Wszelkie problemy zgłaszaj
na stronie Nexus. Miłej gry!</description>
                    <image path="fomod\thanks.png"/>
                    <typeDescriptor><type name="Required"/></typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
```

Zapisz krok powitalny jako szablon (Projekt → Szablony…, § 8.3), aby używać go ponownie w każdym modzie.

8. Wersja 2 — nowe funkcje

Poniższe funkcje zostały wprowadzone przez wersję 2.0.0. Są przedstawione w kolejności, w jakiej je dodano; numerowane sekcje rozdziałów od 2 do 7 już je uwzględniają. Sekcje od 8.26 do 8.29 zostały dodane w wersji 2.1.0.

8.1 Wykrywanie konfliktów miejsc docelowych

Gdy walidujesz projekt (Projekt → Sprawdź FOMOD), XIMOD zgłasza teraz również opcje, które instalują różne pliki do tej samej ścieżki docelowej, przez co nawzajem by się nadpisywały. Kolizje, które mogą wystąpić jednocześnie, są oznaczane jako pewne; te, które pojawiają się tylko między wzajemnie wykluczającymi się opcjami, są oznaczane jako możliwe.
Konflikt jest zgłaszany jako pewny tylko wtedy, gdy obie opcje naprawdę można wybrać razem. Poza grupami wyłącznymi (SelectExactlyOne / SelectAtMostOne) XIMOD śledzi teraz flagi: jeśli jedna opcja ustawia flagę na jedną wartość, a druga opcja znajduje się na stronie wyświetlanej tylko dla innej wartości tej flagi — i nic, co można wybrać obok pierwszej opcji, nie może ustawić tej innej wartości — to para nie może współistnieć, a konflikt jest wymieniany tylko jako potencjalny. Typowy przypadek: opcja „ustawienia wstępnego” i odpowiadająca jej opcja na stronie „wybierz samodzielnie”.

8.2 Eksport 7z

Polecenie Eksportuj oferuje teraz format 7-Zip (.7z) oprócz ZIP. Wybierz format w oknie dialogowym zapisu; 7z zwykle tworzy mniejsze pliki do pobrania.

8.3 Szablony wielokrotnego użytku

Projekt → Szablony… pozwala zapisać zaznaczony krok jako szablon wielokrotnego użytku oraz wstawiać zapisane szablony (krok, grupę lub opcję) do dowolnego projektu. Szablony są przechowywane w folderze konfiguracyjnym aplikacji.

8.4 Nowy z folderu

Plik → Nowy z folderu… skanuje folder i proponuje szkielet, w którym każdy bezpośredni podfolder staje się jedną opcją; oczywisty obraz nagłówka w katalogu głównym jest wykrywany automatycznie.

8.5 Przypisywanie plików metodą przeciągnij i upuść

Gdy w drzewie zaznaczona jest opcja, przeciągnij pliki lub foldery z menedżera plików (Eksplorator Windows, Finder, menedżer plików w Linuksie) na okno XIMOD: zostaną dodane do tabeli Źródło opcji, dokładnie tak jak za pomocą Dodaj plik / Dodaj folder, a kilka elementów można upuścić naraz. Akceptowane są tylko ścieżki w folderze głównym projektu; pozostałe są ignorowane. W przypadku dużego instalatora to najszybszy sposób przypisywania źródeł: otwórz raz folder funkcji w eksploratorze i upuść każdy podfolder na jego opcję.

8.6 Porównywanie plików FOMOD

Projekt → Porównaj z… porównuje bieżący projekt z innym plikiem FOMOD i wyświetla, co dodano, usunięto lub zmieniono (kroki, opcje, pliki i metadane) — przydatne przy pisaniu listy zmian.

8.7 Wizualny edytor warunków

Projekt → Edytor warunków… pokazuje dla każdej flagi warunkowej, które opcje ją ustawiają oraz które reguły widoczności kroków, instalacje warunkowe i wzorce zależności jej używają. Flagi, które są ustawione, ale nigdy nieużywane (lub używane, ale nigdy nieustawione), są wyróżniane.

8.8 Sprawdzanie i optymalizacja obrazów

Walidacja ostrzega teraz o obrazach nagłówka/opcji, które są zbyt duże, w nieobsługiwanym formacie lub nieczytelne. W zakładce Informacje o modzie polecenie Optymalizuj obraz zmniejsza obraz nagłówka do rozsądnych granic.

8.9 Dodatki wiersza poleceń

Wiersz poleceń zyskuje: inspect <plugin.esp> (wypisuje pliki nadrzędne wtyczki, jej autora i flagę ESL); batch <manifest.json> (waliduje, buduje i pakuje kilka plików FOMOD, na potrzeby ciągłej integracji); oraz ba2 <dir> <out.ba2> [game] do spakowania folderu do ogólnego archiwum BA2. Pakowanie BA2 jest eksperymentalne — sprawdź archiwum w grze przed wydaniem.

8.10 Eksport i walidacja w tle

Eksportowanie archiwum dystrybucyjnego nie zawiesza już okna: po zapisaniu pliku FOMOD kompresja działa w tle, a okno postępu pokazuje liczbę przetworzonych plików oraz plik aktualnie dodawany. Przycisk Anuluj zatrzymuje eksport i usuwa częściowe archiwum. Podobnie sprawdzenia dyskowe walidacji (brakujące pliki, konflikty miejsc docelowych, obrazy) działają w tle; okno raportu pokazuje „Sprawdzanie plików na dysku…", dopóki się nie zakończą, i ostrzega, jeśli projekt zmienił się w międzyczasie.

8.11 Odzyskiwanie po awarii

Jeśli XIMOD Architect kiedykolwiek zamknie się nieoczekiwanie, każdy projekt z niezapisanymi zmianami jest zapisywany do folderu odzyskiwania w katalogu konfiguracyjnym aplikacji (crash_recovery/<data>/<nazwa modu>/fomod/). Przy następnym uruchomieniu pasek stanu pokazuje, gdzie zapisano kopię zapasową; otwórz ten folder poleceniem Plik → Otwórz folder…, aby odzyskać swoją pracę.

8.12 Czytelniejszy interfejs

Rozwiązano kilka codziennych niedogodności. Zapisanie projektu, który nie ma jeszcze folderu, pyta teraz, gdzie go zapisać, zamiast nie robić nic, a Plik → Zapisz jako… (Ctrl+Shift+S) przenosi projekt do innego folderu. Tytuł okna pokazuje nazwę modu i kropkę ●, gdy są niezapisane zmiany. Sukcesy, ostrzeżenia i błędy pojawiają się jako powiadomienia w prawym górnym rogu (błędy pozostają do zamknięcia), podczas gdy pasek stanu zachowuje ostatni komunikat oraz liczbę kroków i opcji (folder główny jest pokazany w sekcji Obszar roboczy inspektora, a nazwa modu w tytule okna i na karcie dokumentu). Wybór pliku spoza folderu głównego jest teraz zgłaszany, zamiast być po cichu ignorowany.
Terminologia — interfejs mówi teraz konsekwentnie „opcja" na to, co format FOMOD nazywa wtyczką (wybory oferowane w grupie), we wszystkich językach; „wtyczka" jest zarezerwowana dla plików wtyczek gry (.esp, .esm, .esl). Ustawienie motywu „Systemowy" podąża za systemem operacyjnym na żywo: przełączenie systemu między trybem jasnym i ciemnym przełącza XIMOD od razu, bez ponownego uruchamiania, a wybrany rozmiar czcionki jest zachowywany w obu. Wreszcie zbiory danych (gry, kraje, języki) są odczytywane podczas wyświetlania ekranu powitalnego, a nie po nim, dzięki czemu okno główne pojawia się szybciej.

8.13 Tłumaczenie istniejącego pliku FOMOD

Projekt → Przetłumacz FOMOD… otwiera dedykowane okno do tłumaczenia ciągów znaków instalatora widocznych dla użytkownika na inny język: nazwy i opisu modu, nazw kroków, grup i opcji oraz opisów opcji. Flagi, ścieżki plików i typy nigdy nie są ruszane, ponieważ menedżery modów porównują je dosłownie. Załaduj aktywny projekt (musi być zapisany) lub dowolny folder modu poleceniem Otwórz folder modu…; wybierz język źródłowy i docelowy, a następnie wypełnij kolumnę Tłumaczenie, bezpośrednio w tabeli dla nazw lub w dolnym panelu dla opisów (źródło jest pokazane obok, ze

spacjami i znakami końca wiersza opcjonalnie uwidocznionymi). Filtry (nieprzetłumaczone, do przejrzenia, z problemami, zablokowane), pole wyszukiwania, pasek postępu oraz Ctrl+Enter (następne nieprzetłumaczone) pomagają zachować orientację. Autor i strona internetowa są domyślnie zablokowane: zablokowane ciągi znaków są zapisywane bez zmian.
Problemy są oznaczane w każdym wierszu: chronione tokeny (nazwy plików, adresy URL, dosłowne sekwencje \n) brakujące w tłumaczeniu, znak końca wiersza w nazwie, znaki, których XML nie potrafi przechować, tłumaczenie identyczne ze źródłem lub ten sam tekst źródłowy przetłumaczony inaczej w innym miejscu. Problemy blokujące uniemożliwiają eksport. Praca jest zapisywana (Ctrl+S) jako plik towarzyszący fomod/translations/<mod>.<język>.ximod-translation, który okno przeładowuje automatycznie przy następnym otwarciu folderu; Aktualizuj z folderu ponownie odczytuje FOMOD i zgłasza nowe, zmienione, przeniesione i usunięte ciągi znaków, zachowując istniejące tłumaczenia (zmienione źródła są oznaczane jako „do przejrzenia").
Eksportuj przetłumaczone pliki zapisuje info.xml i ModuleConfig.xml albo do siostrzanego folderu fomod_<język> (domyślnie, oryginały pozostają nietknięte), albo na oryginalnych plikach po wykonaniu opatrzonej znacznikiem czasu kopii .bak. Eksport jest bezstratny: zmieniają się tylko przetłumaczone ciągi znaków; komentarze, kodowanie (UTF-8 lub UTF-16), nieznane elementy i formatowanie oryginalnego kodu XML są zachowywane bajt po bajcie. „Zachowaj oryginalną kolejność" wymusza order="Explicit", tak aby listy posortowane według nazwy nie zostały ponownie posortowane według przetłumaczonych nazw. Podgląd przetłumaczonego otwiera symulację instalatora na przetłumaczonej kopii. Te same operacje istnieją w wierszu poleceń: ximod-architect translate extract | status | update | apply (patrz § 5).
Pakiet tłumaczenia — trzeci tryb eksportu tworzy archiwum gotowe do przesłania do serwisu Nexus: domyślnie pakiet „tylko łatka" zawierający jedynie przetłumaczone pliki info.xml i ModuleConfig.xml (w ich oryginalnej ścieżce i kodowaniu) oraz plik README w języku docelowym, które użytkownicy instalują na oryginalnym modzie; opcja „Pełny mod" zawiera zamiast tego każdy plik modu (sprawdź, czy autor zezwala na redystrybucję). Format (.zip lub .7z) i nazwa pliku są zgodne z szablonem Nazwa, z tokenami {name}, {version}, {LANG}, {lang}, {lang3} i {langname} (domyślnie „{name}_{LANG}", np. MyMod_FR.zip). Archiwum jest tworzone w tle ze zwykłym oknem postępu.
Produktywność — pamięć tłumaczeń dla każdej pary języków, przechowywana w folderze konfiguracyjnym, uczy się każdego tłumaczenia, które zapisujesz; „Wypełnij z pamięci" wstępnie wypełnia identyczne ciągi znaków w następnym modzie (oznaczone „do przejrzenia"), a dolny panel sugeruje zapamiętane tłumaczenie zaznaczonego ciągu znaków. „Propaguj do identycznych" kopiuje bieżące tłumaczenie do każdego innego ciągu znaków o tym samym tekście źródłowym. Słownik (przełącznik w rzędzie narzędzi) wymienia narzucone terminy — termin i jego oczekiwane tłumaczenie, opcjonalnie z rozróżnianiem wielkości liter, lub termin, który ma pozostać nieprzetłumaczony — a każdy wiersz, który łamie regułę, jest oznaczany jako problem. Eksportuj CSV / Importuj CSV wymieniają całą tabelę (klucz, kontekst, źródło, tłumaczenie, status, notatka) z arkuszem kalkulacyjnym lub innym tłumaczem; import dopasowuje wiersze według klucza i toleruje separatory programu Excel.
Teksty unikalne — przełącznik w rzędzie filtrów wyświetla jeden wiersz na każdy odrębny tekst źródłowy, z plakietką ×N podającą rozmiar grupy; przetłumaczenie tego wiersza tłumaczy od razu każdy ciąg znaków o tym samym tekście, automatycznie i bez pytania (z wyłączeniem zablokowanych ciągów), a komunikat mówi, ile zaktualizowano. To najszybszy sposób na przejście przez pliki FOMOD, które powtarzają te same nazwy lub opisy opcji na wielu stronach. Wyłączony, tabela pokazuje każdy ciąg znaków, a „Propaguj do identycznych" pozostaje dostępne do jednorazowego skopiowania tylko do nieprzetłumaczonych.
Klawiatura i białe znaki — w tabeli klawisze ↑ i ↓ przesuwają zaznaczony wiersz, Page Up i Page Down przeskakują o pełny ekran wierszy, Home i End przechodzą do pierwszego i ostatniego wiersza (gdy w żadne pole tłumaczenia nie jest wpisywany tekst; te same klawisze działają w oknie Teksty projektu). „Pokaż białe znaki i znaki końca wiersza" uwidacznia każdy biały znak w tekście źródłowym, zarówno w tabeli, jak i w panelu szczegółów: · dla spacji, ⍽ dla spacji nierozdzielającej, → dla tabulatora, ␍ dla powrotu karetki i ¶ na końcu każdego wiersza.
W wierszu poleceń: ximod-architect translate package <root> <sidecar> [-o OUT] [--format zip|7z] [--full], translate export-csv / import-csv, translate tm-learn / tm-apply; a wpis manifestu batch może nieść

listę „translations” (sidecar, mode, out, format, full), aby tworzyć przetłumaczone pakiety wraz z archiwum głównym.

8.14 Otwieranie archiwum modu

Plik → Otwórz archiwum… (lub upuszczenie pliku .zip/.7z na okno) rozpakowuje archiwum do folderu roboczego katalogu konfiguracyjnego (work/<nazwa archiwum>) w tle, ze zwykłym oknem postępu, a następnie otwiera znaleziony w środku FOMOD — niezależnie od tego, czy folder fomod znajduje się na górze archiwum, czy pod pojedynczym folderem opakowującym. Archiwum, które było już rozpakowane, jest używane ponownie w niezmienionej postaci, dzięki czemu wprowadzone tam zmiany są zachowywane. Archiwa .rar nie są obsługiwane: rozpakuj je najpierw programem 7-Zip. Okno tłumaczenia ma ten sam przycisk, Otwórz archiwum modu…, który rozpakowuje tylko folder fomod (do translate_work/<nazwa archiwum>); opcja pakietu „Pełny mod” jest wtedy niedostępna, ponieważ plików modu tam nie ma.
W wierszu poleceń: ximod-architect extract <archive> [-o DIR] [--fomod-only] rozpakowuje archiwum (domyślnie do folderu nazwanego jego nazwą) i wypisuje katalog główny pliku FOMOD.

8.15 Wierność importu

XIMOD odczytuje teraz i zapisuje z powrotem konstrukcje, które kiedyś po cichu pomijał: wymagania ogólnomodowe (moduleDependencies, edytowane w zakładce Informacje o modzie pod pozycją „Wymagania modu” tym samym edytorem zależności co wszędzie), atrybuty alwaysInstall i installIfUsable plików i folderów (kolumny „Zawsze” i „Jeśli używalne” w tabelach plików), pozycję i kolor tytułu oraz opcje obrazu nagłówka showImage, showFade i height (Informacje o modzie → „Zaawansowany nagłówek”), a także atrybuty kolejności Ascending/Descending kroków, grup i opcji, które są zachowywane w postaci, w jakiej je utworzono.
Czego nadal nie da się odwzorować — elementy poza schematem, których XIMOD nie zna — jest zgłaszane przy ładowaniu projektu: ostrzeżenie „Ten FOMOD zawiera N konstrukcji, których XIMOD nie potrafi edytować; zostaną one pominięte przy zapisie projektu” otwiera panel Problemy z jednym wierszem na każdą konstrukcję i jej lokalizacją (krok, opcja, zestaw warunkowy); kliknięcie wiersza zaznacza węzeł. Ostrzeżenia pozostają w panelu Problemy między walidacjami, dopóki projekt jest otwarty. ximod-architect validate wypisuje te same ostrzeżenia.

8.16 Kopie zapasowe i odzyskiwanie

Za każdym razem, gdy projekt jest zapisywany na istniejącej wersji, poprzednie pliki info.xml i ModuleConfig.xml są najpierw kopiowane do fomod/backups/<data-godzina>/ (nic nie jest kopiowane, gdy są identyczne z tym, co ma zostać zapisane), a zachowywanych jest tylko N najnowszych folderów — gdzie N to ustawienie „Liczba przechowywanych kopii zapasowych”. Ten folder nigdy nie jest dołączany do archiwów dystrybucyjnych ani pakietów BA2, a jego pliki nigdy nie są zgłaszane jako osierocone. Oba pliki XML są zapisywane atomowo (plik tymczasowy, opróżnienie bufora, zmiana nazwy), dzięki czemu awaria podczas zapisu nie może pozostawić niedokończonego instalatora.
Plik → Przywróć kopię zapasową… wyświetla kopie zapasowe, od najnowszej, każdą z liczbą różnic względem projektu w jego obecnej postaci; Porównaj otwiera zwykłe okno porównania względem tej kopii zapasowej, Przywróć ładuje ją do edytora jako pojedynczą cofalną zmianę (nic nie jest zapisywane na dysk, dopóki nie zapiszesz), a Usuń wszystkie kopie zapasowe — potwierdzone drugim kliknięciem — opróżnia folder. Oprócz zabezpieczenia przed awarią z § 8.11 kopia odzyskiwania każdego zmodyfikowanego projektu jest teraz zapisywana w regularnych odstępach („Kopia odzyskiwania autozapisu co N minut”); jest usuwana przy normalnym zakończeniu, dzięki czemu monit o odzyskiwanie nadal pojawia się tylko po nieprawidłowym.
W wierszu poleceń: ximod-architect backups <root> --list, --restore <timestamp> lub --prune N; build i package również tworzą kopię zapasową przed zapisem.

8.17 Pliki nadrzędne jako automatyczne warunki

Gdy plik wtyczki (.esp, .esm lub .esl) jest dodawany do opcji — z tabeli plików lub metodą przeciągnij i upuść — XIMOD odczytuje jego nagłówek: jeśli projekt nie ma jeszcze autora, wypełniany jest autor wtyczki; a każdy plik nadrzędny wymagany przez wtyczkę, który nie jest ani jednym z własnych plików gry (wymienionych dla każdej gry w pliku Categories.json pod pozycją „masters"), ani instalowany przez ten mod, staje się warunkiem pliku „Active" opcji, dodanym do pierwszego wzorca zależności typu domyślnego opcji (tworzonego w razie potrzeby). Plik nadrzędny już nazwany warunkiem pliku opcji nigdy nie jest dodawany dwukrotnie. Ustawienie „Dodawaj pliki nadrzędne wtyczki jako warunki" to wyłącza.
Walidacja odczytuje nagłówek każdej wtyczki instalowanej przez projekt (pliki wymagane, opcje, zestawy warunkowe) i ostrzega o każdym pliku nadrzędnym, który nie znajduje się ani w modzie, ani nie jest plikiem bazowym gry, ani nie jest zadeklarowany jako zależność: „X wymaga Y, który nie znajduje się w tym modzie ani nie jest zadeklarowany jako zależność". Ostrzeżenie wskazuje węzeł, więc kliknięcie go w panelu Problemy zaznacza opcję.

8.18 Lekkie wtyczki (ESL) i raport o wtyczkach

Walidacja sprawdza również reguły lekkich wtyczek: plik z rozszerzeniem .esl, którego flaga „light" nie jest ustawiona, wtyczka oznaczona jako lekka, której nowe rekordy przekraczają limit lub wypadają poza dozwolony zakres FormID, oraz — jako informacja — plik .esp, który mógłby zostać oznaczony jako lekki (liczone są rekordy nowe dla wtyczki, czyli te, których indeks FormID równa się liczbie plików nadrzędnych, i porównywane z limitem gry: domyślnie 2048, 4096 dla Starfield, regulowanym dla każdej gry za pomocą „eslLimit" w pliku Categories.json). Pliki powyżej 64 MB nie są liczone. CLI inspect <plugin> wypisuje te same liczby.
Narzędzia → Raport o wtyczkach… zbiera to wszystko w jednej tabeli: plik, rodzaj, flaga „light", pliki nadrzędne (brakujące w kolorze ostrzeżenia), nowe rekordy względem limitu oraz kwalifikowalność; pliki nieczytelne są pokazywane jako takie.

8.19 Bogatszy symulator i scenariusze

Strona podsumowania podglądu instalatora (Projekt → Podgląd) kończy się teraz Końcowym drzewem plików: każdy plik, który trafiłby do folderu Data gry, foldery rozwinięte z dysku wraz z ich rozmiarami oraz całkowity rozmiar instalacji. Gdy dwa wpisy trafiają na tę samą końcową ścieżkę, wygrywa wyższy priorytet (remisy rozstrzyga późniejsza deklaracja), a przegrany jest pokazany przekreślony, z wygrywającą opcją po najechaniu kursorem. Drzewa powyżej 20 000 wpisów są obcinane i informują o tym.
Drzewo plików podlega tym samym regułom co każde drzewo w XIMOD. Kliknięcie folderu prawym przyciskiem myszy otwiera podmenu Rozwiń i Zwiń (Wszystko / Zaznaczone / od Zaznaczonego, przy czym ostatnie działa na folder i wszystko, co się pod nim znajduje, w tym zawartość zainstalowanych archiwów). Gdy żadne pole tekstowe nie ma fokusu, klawisze ↑ i ↓ przesuwają obramowanie kursora z wiersza na wiersz, Home i End przechodzą na końce, → otwiera folder (lub wchodzi do otwartego), ← zamyka go (lub wraca do niego z pliku), a Enter zaznacza w oknie głównym składnik instalujący dany wiersz: opcję, pliki wymagane lub zestaw warunkowy — dla folderu składnik jego pierwszego pliku.
Podgląd otwiera się również, tak jak robi to menedżer modów, na stronie Informacje o modzie przed pierwszym krokiem: obraz nagłówka (z uwzględnieniem opcji showImage i height), tytuł w jego kolorze, autor, wersja, łącze do strony internetowej oraz opis z pliku info.xml. Dalej prowadzi do pierwszego widocznego kroku, Wstecz do niego wraca, a pasek postępu liczy ją jako pierwszą stronę.
Rząd Scenariusz pozwala zapisać bieżące wybory i założenia dotyczące plików pod nazwą (przechowywane w fomod/scenarios/<nazwa>.json, według nazw opcji, aby przetrwały zmianę kolejności), ponownie je załadować lub usunąć; scenariusz, którego wybory nie pasują już do żadnej opcji, zgłasza, ilu nie znaleziono. Folder scenariuszy nigdy nie jest dołączany do archiwów dystrybucyjnych.

Walidacja zgłasza teraz również, jako informację, kroki, opcje i zestawy warunkowe, które nigdy nie mogą zostać osiągnięte, ponieważ testują wartość flagi, której nie ustawia żadna opcja (kroki: brak opcji we wcześniejszym kroku).
W wierszu poleceń: ximod-architect simulate <root> [--scenario <name|file.json>] [--json] wypisuje widoczne kroki, wybory, końcową listę instalacji z rozmiarami i nadpisaniami oraz sumę; wpis manifestu batch może nieść „scenarios”: [...], aby je odtworzyć (wpis zawodzi, gdy scenariusz już nie pasuje).

8.20 Rozmiar instalacji dla każdej opcji

Po walidacji (która mierzy pliki w tle) każda opcja pokazuje swój rozmiar instalacji i liczbę plików nad swoją tabelą plików — brakujące źródła są liczone w kolorze ostrzeżenia — a drzewo projektu niesie rozmiar za nazwą opcji. Rozmiary są buforowane według czasu modyfikacji plików i odświeżane przy każdej walidacji. ximod-architect validate <root> --sizes wypisuje sumy dla opcji, plików wymaganych i zestawów warunkowych.

8.21 Generator opisu dla serwisu Nexus

Narzędzia → Opis dla serwisu Nexus… tworzy tekst strony modu w serwisie Nexus na podstawie projektu: tytuł i opis, Wymagania (pliki nadrzędne zainstalowanych wtyczek, których nie dostarcza gra ani mod, plus zadeklarowane zależności od plików), Opcje instalacji (jeden punkt na krok, grupy z ich typem wyboru, opcje z pierwszym zdaniem ich opisu), uwagę instalacyjną oraz listę zmian obliczoną względem poprzedniej wersji pliku FOMOD wybranej poleceniem Poprzednia wersja… (dodane lub usunięte kroki, opcje i pliki, zmiany metadanych). Wybierz BBCode (Nexus) lub Markdown, zaznacz żądane sekcje, wybierz język spośród plików towarzyszących tłumaczenia znalezionych w projekcie, a następnie Kopiuj lub Zapisz jako…. W wierszu poleceń: ximod-architect nexus-desc <root> [--format bbcode|md] [--previous <root>] [--lang <code>] [-o FILE].

8.22 Edytowalny edytor warunków

Edytor warunków z § 8.7 działa teraz na projekcie. Każdy wiersz „ustawione przez” i „używane przez” jest łączem, które zaznacza węzeł w oknie głównym. Każda flaga ma polecenie Zmień nazwę… (pole wbudowane; nowa nazwa jest stosowana do każdej opcji, która ustawia flagę, oraz do każdej widoczności kroku, wzorca opcji, zestawu warunkowego i wymagania modu, które ją testują, jako pojedyncza cofalna zmiana; nazwa już używana przez inną flagę jest odrzucana) oraz Usuń wszystkie użycia. Pod każdą flagą wymienione są wartości, na jakie jest ustawiana, oraz wartości, z jakimi jest testowana: wartość testowana, ale nigdy nieustawiana, jest pokazana w kolorze ostrzeżenia, a wartość ustawiana, ale nigdy nietestowana — na szaro. Walidacja zgłasza te same wyniki — ostrzeżenie dla testowanej wartości, której nie ustawia żadna opcja (wskazując węzeł, który ją testuje), oraz informację dla flagi, która jest ustawiana, ale nigdy nietestowana.
Kreator warunków u dołu okna edytuje warunek węzła zaznaczonego w oknie głównym — widoczność kroku, wzorzec zależności opcji (wybierz wzorzec, utwórz nowy, zmień jego typ), zestaw plików warunkowych lub wymagania modu. Pokazuje warunek jako zdanie (JEŚLI flaga A = B ORAZ plik C jest Active WTEDY…) nad jednym wierszem na każdy warunek: rodzaj (flaga lub plik), nazwa i wartość z sugestiami zaczerpniętymi z projektu (znane flagi i ich wartości, nazwy plików, Active/Inactive/Missing), przycisk usuwania oraz Dodaj warunek. Zmiany są stosowane na żywo i można je cofnąć.
Edytor jest teraz niezależnym oknem: można go przesunąć obok okna głównego lub na drugi ekran, zachowuje swoje położenie i rozmiar z jednej sesji na następną i zamyka się przyciskiem na pasku tytułu. Lista flag działa jak drzewo projektu. Kliknięcie nagłówka flagi prawym przyciskiem myszy otwiera podmenu Rozwiń (Wszystko / Zaznaczone) i Zwiń (Wszystko / Zaznaczone). Gdy żadne pole tekstowe nie ma fokusu, klawisze ↑ i ↓ przesuwają obramowanie kursora z jednego wiersza na następny — nagłówki flag i ich wiersze „ustawione przez” / „używane przez” —, → rozwija zamkniętą flagę (lub wchodzi do otwartej), ← zwija otwartą flagę (lub wraca do niej z jednego z jej wierszy), a Enter pokazuje wiersz w inspektorze: węzeł wiersza lub pierwsze miejsce flagi. W drzewie projektu Enter robi to samo: zaznacza wiersz pod kursorem, a inspektor podąża za nim.

8.23 Tabela tekstów projektu

Narzędzia → Teksty projektu… wyświetla każdą nazwę i opis projektu (informacje o modzie, kroki, grupy, opcje) w jednej tabeli: lokalizacja, pole i tekst, przy czym tekst można edytować w miejscu (pojedynczy wiersz dla nazw, kilka wierszy dla opisów). Pole wyszukiwania, filtr rodzaju (wszystkie, nazwy, opisy) oraz przełącznik Tylko duplikaty zawężają wiersze; identyczne teksty (ignorując wielkość liter i odstępy) są opatrzone plakietką ×N z innymi lokalizacjami po najechaniu kursorem, co pomaga wychwycić skopiowane opisy. Rząd znajdź/zamień (uwzględnij wielkość liter, całe słowo) zamienia w bieżącym wierszu lub w każdym widocznym wierszu. Dwukrotne kliknięcie lokalizacji zaznacza węzeł w oknie głównym. W wierszu poleceń: ximod-architect strings <root> [--duplicates] [--csv FILE].

8.24 Odczytywanie archiwów BSA i BA2

XIMOD odczytuje teraz spisy treści archiwów Bethesda bez ich rozpakowywania: BSA w wersjach 103 (Oblivion), 104 (Skyrim, Fallout 3/New Vegas) i 105 (Skyrim Special Edition) oraz archiwa BA2 ogólne (GNRL) i teksturowe (DX10) gier Fallout 4 i Starfield (wersje 1, 2, 3, 7 i 8). Archiwa Morrowind są odrzucane z czytelnym komunikatem. Odczytywane są tylko nazwy i rozmiary wpisów; skompresowane wpisy są wymieniane z ich spakowanym rozmiarem.
To zasila trzy miejsca. Wykrywanie konfliktów miejsc docelowych (§ 8.1) zagląda teraz do wnętrza archiwów instalowanych przez opcję: dwie opcje, których archiwa zawierają ten sam zasób, są zgłaszane jako ostrzeżenie („decyduje kolejność ładowania archiwów gry”), a zasób, który jest zarówno spakowany, jak i instalowany luzem — jako informacja („wygrywa plik luźny”). Końcowe drzewo plików symulatora (§ 8.19) wymienia pod nim zawartość każdego zainstalowanego archiwum, oznaczoną „(w archiwum)”, a suma pokazuje, ile jest spakowane w archiwach (nie licząc tego podwójnie). Zaś Narzędzia → Zawartość archiwum… (lub przycisk z okiem obok archiwum w tabeli plików) otwiera tabelę wpisów — format, liczba, całkowity rozmiar po rozpakowaniu, ścieżka, rozmiar, skompresowany — wraz z polem wyszukiwania. W wierszu poleceń: ximod-architect archive <file.bsa|file.ba2> [--json]; validate wypisuje teraz również pewne konflikty miejsc docelowych.
Eksperymentalny zapis BA2 (CLI ba2) jest teraz walidowany przez ponowne odczytanie jego wyniku nowym czytnikiem: ścieżki, rozmiary oraz skróty nazw/folderów zgadzają się.

8.25 Zagnieżdżone grupy warunków i warunki wersji

Warunki nie są już ograniczone do jednej płaskiej listy z pojedynczym operatorem. Każde miejsce, które przechowuje warunek — widoczność kroku, wzorce zależności opcji, zestaw plików warunkowych oraz wymagania modu — jest teraz grupą, która może zawierać warunki i zagnieżdżone grupy, każda z własnym operatorem And / Or, na dowolną głębokość, dokładnie tak, jak pozwala na to schemat FOMOD: „(DataVersion = Standard OR DataVersion = Undelayed) AND DataPreset = Aurelia” jest zachowywane w zapisanej postaci, ładowane, edytowane i zapisywane bez zmian (zweryfikowane na interfejsie Aurelia i jego 234 zestawach warunkowych). Dodano również dwa rodzaje warunków: Wersja gry (gameDependency) oraz Wersja menedżera modów (fommDependency), każdy z minimalną wersją. W edytorach zależności Dodaj grupę tworzy zagnieżdżoną grupę jako wciętą ramkę z własnym operatorem, własnymi warunkami oraz przyciskami Dodaj warunek / Dodaj grupę / Usuń grupę; kreator warunków (§ 8.22) pokazuje zagnieżdżone grupy w nawiasach w swoim zdaniu i edytuje je tymi samymi kontrolkami. Symulator, walidacja (flagi testowane, ale nigdy nieustawiane, nieosiągalne kroki), wykrywanie konfliktów oraz opis dla serwisu Nexus — wszystkie rozumieją zagnieżdżone grupy. Starsze szablony projektów zapisane z płaskim układem nadal się ładują.
Dwie mniejsze zmiany w tym samym wydaniu: menu otwarte przez przesunięcie wskaźnika wzdłuż paska menu zamyka się teraz, gdy wskaźnik je opuści (menu otwarte kliknięciem pozostaje, dopóki czegoś nie klikniesz); oraz czcionki potrzebne do wyświetlenia pism samego projektu — japońskiego, koreańskiego, chińskiego, arabskiego, tajskiego… w nazwach i opisach — oraz edytowanego tłumaczenia są ładowane automatycznie, niezależnie od języka interfejsu, dzięki czemu nie ma już kwadratów w miejscu tych znaków, w tym na listach języków okien tłumaczenia i serwisu Nexus.
Menu są uporządkowane w Plik, Projekt, Narzędzia i Pomoc, z paskiem narzędzi dla codziennych czynności, a F1 otwiera tę instrukcję. Typy wyboru grup, typy opcji, operatory i motywy są pokazywane

z etykietami w prostym języku („Dokładnie jedna (wymagana)”, „Zalecana”, „Wszystkie warunki (AND)”…) z wyjaśnieniem po najechaniu kursorem, a każda sekcja panelu opcji ma znacznik ⓘ wyjaśniający dane pojęcie. Okna dialogowe potwierdzenia przyciemniają okno, akceptują Enter i Esc oraz przewijają się, gdy lista problemów jest długa.

8.26 Edycja gier i ich kategorii

Narzędzia → Gry / kategorie… otwiera niezależne okno do zarządzania listą gier dostępnych w zakładce Mod Info bez ręcznej edycji Categories.json. Lewy panel zawiera listę gier; przyciski Dodaj grę, Usuń grę oraz Przenieś w górę / Przenieś w dół zmieniają listę i jej kolejność. Dla wybranej gry edytor wyświetla jej identyfikator (unikalny klucz wewnętrzny), nazwę, jej slug Nexus (używany w odnośnikach i opisie Nexus), limit rekordów lekkich wtyczek, podstawowe pliki master (po jednym w wierszu — własne pliki master gry oraz oficjalne DLC) oraz kategorie Nexus (po jednej w wierszu, w kolejności wyświetlania). Wpisy są sprawdzane podczas pisania: gra bez identyfikatora, zduplikowany identyfikator lub brakująca nazwa zostają oznaczone, a przycisk Zapisz pozostaje nieaktywny, dopóki nie zostanie usunięty każdy problem. Zapisz zapisuje plik — do dostarczonego assets/data/Categories.json, jeśli jest zapisywalny, w przeciwnym razie do kopii użytkownika, którą aplikacja odczytuje w pierwszej kolejności — a nowa lista zaczyna obowiązywać natychmiast; Zamknij odrzuca niezapisane zmiany po potwierdzeniu.

8.27 Kolory drzewa

Narzędzia → Kolory drzewa… nadaje każdemu rodzajowi wiersza drzewa projektu własny kolor — informacjom o modzie, krokom, grupom, opcjom, plikom wymaganym i instalacjom warunkowym — dzięki czemu strukturę dużego instalatora można odczytać jednym spojrzeniem, co pomaga też wtedy, gdy wzrok nie jest już taki jak dawniej (połącz to z rozmiarem czcionki interfejsu, § 4.5). Okno wyświetla sześć rodzajów z próbką koloru, ikoną w tym kolorze i wartością RGB; Resetuj kolory przywraca wartości domyślne. Każdy motyw ma własny zestaw kolorów: okno edytuje zestaw aktualnie używanego motywu i to wskazuje, a przełączenie między motywem ciemnym i jasnym (§ 4.5) przełącza zestaw. Kolory są zapisywane w pliku Config.ini (patrz Dodatek A). Zaznaczony wiersz zawsze zachowuje standardowy kolor tekstu, aby pozostał czytelny na tle zaznaczenia.
Kliknięcie próbki otwiera okno Wybierz kolor — ten sam selektor co w XIMOD Translator. Jego zakładka Kolor indeksowy pokazuje indeks kolorów AutoCAD: siatkę 24 × 10 barw i odcieni, dziewięć kolorów standardowych, skalę szarości oraz pole Kolor do wpisania indeksu od 1 do 255. Jego zakładka Kolory rzeczywiste oferuje obszar odcienia / nasycenia, suwak luminancji, pola H, S i L, wartości składowych czerwonej, zielonej i niebieskiej bieżącego koloru oraz pole Kolor RGB, w którym można wpisać wartość taką jak 255,128,0. OK od razu stosuje kolor — drzewo odświeża się za oknem — i go zapisuje; Anuluj lub Esc zachowuje poprzedni.

8.28 Okna dialogowe plików pamiętają, gdzie byłeś

Gdy dodajesz źródła do opcji (Dodaj plik, Dodaj folder) lub wyszukujesz obraz, okno dialogowe nie zaczyna już za każdym razem od katalogu głównego projektu: otwiera się w folderze nadrzędnym ostatnio wybranego pliku lub folderu. Wybierz Feature D\A dla jednej opcji, a następne okno otworzy się w Feature D, z B i C pod ręką; wybierz pliki wewnątrz folderu, a następne okno otworzy się w tym folderze. Pamięć działa przez całą sesję i jest resetowana po zmianie projektu; jeśli zapamiętany folder leży poza katalogiem głównym lub zniknął, okno wraca do katalogu głównego. W przypadku dużego instalatora najszybszą drogą pozostaje Eksplorator: otwórz raz folder funkcji i upuść każdy podfolder na jego opcję (§ 8.5).

8.29 Kreator presetów

Projekt → Kreator presetów… buduje w bieżącym projekcie wzorzec „preset + dostosowanie” opisany w § 7.5: użytkownik może wybrać preset i mieć spokój, wybrać preset i mimo to dostosować kilka funkcji albo zbudować wszystko ręcznie — a żaden plik nigdy nie zostanie zainstalowany dwa razy. Ręcznie oznacza to flagi na każdej opcji, typy dynamiczne, warunki widoczności i jedną instalację warunkową na każdą opcję; kreator robi to wszystko w jednej operacji, którą można cofnąć.
W zakładce Z istniejących stron zaznacz kroki, które są stronami funkcji (spośród ich opcji wybierają presety), sprawdź generowane nazwy — krok trybu instalacji, grupę presetów, grupę Dostosuj, etykietę opcji Dostosuj, flagę presetu, nazwę opcji „Brak” — i zdefiniuj presety: Dodaj preset tworzy kolumnę, a macierz pokazuje każdą opcję każdej zaznaczonej strony jako wiersz. W grupie z wyborem wyłącznym

(SelectExactlyOne / SelectAtMostOne) wybierz dla każdego presetu jedną opcję lub (brak); w grupie wielokrotnego wyboru zaznacz dowolną liczbę. Pasek na dole zgłasza pierwszy problem (brak zaznaczonej strony, brak presetu, brakująca nazwa, dwa presety o tej samej nazwie), a przycisk Zastosuj pozostaje nieaktywny, dopóki problem nie zostanie usunięty.
Zastosuj wstawia na początku krok trybu instalacji (presety, z których każdy ustawia flagi swoich wyborów, oraz po jednej opcji Dostosuj na stronę, która ją otwiera i resetuje jej flagi), sprawia, że każda strona funkcji jest widoczna tylko wtedy, gdy zaznaczona jest jej opcja Dostosuj, dodaje flagi do opcji i oznacza warianty wybrane przez preset jako Recommended pod tym presetem, dodaje opcję „Brak" do grup z wyborem wyłącznym (domyślnie zalecaną, opcjonalną pod presetami, które coś wybierają) i przenosi pliki opcji do zakładki Instalacje warunkowe, po jednym zestawie na każdą wartość flagi. Komunikat podsumowuje, co zostało zrobione; Edycja → Cofnij wycofuje całą operację. Następnie sprawdź wynik za pomocą Projekt → Podgląd instalatora… (sam preset, preset plus dostosowana strona, sama strona) i Projekt → Sprawdź FOMOD, które zna ten wzorzec (§ 8.1).
Zakładka Nowy szkielet służy do projektu, który nie ma jeszcze stron: opisz każdą funkcję nazwą strony, rodzajem wyboru (wyłączny lub wielokrotny) i jednym wariantem w wierszu, a następnie Utwórz strony doda je do projektu — bez plików — i przełączy na pierwszą zakładkę z tymi stronami zaznaczonymi. Zdefiniuj tam presety, zastosuj je, a pliki przypisz potem: na stronach dla tego, co wybiera się ręcznie, i w instalacjach warunkowych utworzonych przez kreator dla tego, co instalują presety.

Załączniki

Dodatek A — Plik Config.ini

Konfiguracja jest zapisywana w pliku Config.ini, znajdującym się obok pliku wykonywalnego. Oto kompletny przykład:

```
; XIMOD Architect Configuration
[General]
Locale=fra
Country=FRA
FirstStart=1
Theme=Dark
FontSize=14
ReplaceNewlines=1
MaxRecentFiles=10
SplashScreenSeconds=2

[Window]
WindowWidth=1280
WindowHeight=800

[WindowPositions]
WinPos_ximod_translation=120,80
WinSize_ximod_translation=1100,700
WinPos_ximod_preview=200,140
WinSize_ximod_preview=900,650

[Scripts]
PreSaveScript=
PostSaveScript=

[RecentFiles]
RecentFile0=C:\Mods\MyMod
```

Do poprzednich kluczy dodano dwa nowe: Country (kod ISO 3166-1 alpha-3 wybranego kraju) oraz FirstStart (patrz § 2.5).

Sekcja [WindowPositions] zapamiętuje geometrię wolnych okien (patrz § 2.6). Dla każdego okna WinPos_<id> przechowuje jego położenie (x,y), a WinSize_<id> jego rozmiar (szerokość,wysokość).

Wpisy te są tworzone dopiero wtedy, gdy użytkownik faktycznie przesunął okno lub zmienił jego rozmiar; bez nich okno otwiera się wyśrodkowane na oknie głównym. Rozmiar okna głównego jest przechowywany w [Window] (WindowWidth / WindowHeight), ale jego położenie nie.

Dodatek B — Skróty klawiaturowe

W systemie macOS klawisz Ctrl odpowiada klawiszowi Cmd.

Skróty globalne

Skrót	Czynność
Ctrl+N	Nowy projekt.
Ctrl+O	Otwórz folder.
Ctrl+Shift+O	Otwórz plik.
Ctrl+S	Zapisz (wygeneruj FOMOD).
Ctrl+,	Otwórz Ustawienia.
Ctrl+Q	Zakończ aplikację.
F1	Pokaż okno „O programie”.

Okna i okna dialogowe

Skrót	Czynność
Esc	Zamyka aktywne wolne okno (Wybór kraju, Właściwości, edytor XML) lub modalne okno dialogowe (Ustawienia, O programie, potwierdzenie, raport ze sprawdzania, skrypty). Przy potwierdzeniu działa jak „Anuluj”. Brak efektu na edytorze tłumaczeń ani oknie głównym.

Nawigacja po liście — Właściwości i edytor tłumaczeń

Klawisz	Czynność
↑ / ↓	Przesuwa zaznaczenie o jeden wiersz w górę / w dół.
Page Up / Page Down	Przewija o jeden ekran; krok dostosowuje się do wysokości okna.
Home / End	Przechodzi do pierwszego / ostatniego wiersza (ostatni wiersz jest w pełni wprowadzany do widoku).
Enter	Właściwości: zaznacza wyróżniony element. Edytor tłumaczeń: umieszcza kursor w polu wprowadzania wiersza.
Tab / Shift+Tab	Właściwości: następny / poprzedni wiersz (nigdy na fladze). Edytor tłumaczeń (podczas edycji): następne / poprzednie pole tłumaczenia.

Siatka flag — okno „Wybór kraju”

Klawisz	Czynność
↑ ↓ ← → (lub 8 2 4 6)	Przesuwa ramkę zaznaczenia w obrębie siatki.
Page Up / Page Down	Przewija o jeden ekran flag.
Home / End	Przechodzi do pierwszej / ostatniej flagi (ostatni wiersz jest w pełni wprowadzany do widoku).
Tab / Shift+Tab	Następna / poprzednia flaga.
Enter	Zatwierdza wyróżniony kraj.

Klawisz	Czynność
Esc	Zamyka okno.

Dodatek C — Słowniczek

Termin	Definicja
FOMOD	Standardowy format instalatora modów dla gier firmy Bethesda, oparty na plikach info.xml i ModuleConfig.xml.
Krok	Strona kreatora instalacji, zawierająca jedną lub więcej grup.
Grupa	Zbiór opcji (wtyczek) o wspólnym typie wyboru.
Plugin (opcja)	Opcja oferowana użytkownikowi, powiązana z plikami do zainstalowania.
Flaga	Flaga warunkowa (para nazwa = wartość) używana do sterowania instalacją.
Endonim	Nazwa kraju lub języka tak, jak jest zapisywana w tym języku.
ISO 639-3	Trzyliterowy kod języka nazywający foldery tłumaczeń (np. fra, eng).
ISO 3166-1 alpha-3	Trzyliterowy kod kraju (np. FRA, USA).
Katalog główny	Folder roboczy zawierający pliki modu oraz wygenerowany podfolder fomod.

Dodatek D — Kompletny przykład FOMOD

Ten dodatek przedstawia fikcyjny, lecz kompletny projekt — „Dawnlight", mod oświetleniowy dla Skyrim Special Edition — który wykorzystuje w praktyce pełen zakres możliwości XIMOD Architect: pliki wymagane, wiele kroków, warunek widoczności kroku, pięć typów grup, pięć typów opcji, flagi warunkowe, dynamiczny typ opcji (wzorce zależności) oraz instalacje warunkowe. Oba poniższe pliki tworzą jeden projekt i są odtworzone tak, jak generuje je XIMOD (wcięcia uproszczono).

D.1 info.xml

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
    <Name>Dawnlight</Name>
    <Author>Patrice</Author>
    <Version>1.2.0</Version>
    <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/98765</Website>
    <Description>Improved lighting, candles and weather for Skyrim SE.</Description>
    <Groups>Visuals and Graphics</Groups>
    <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

D.2 ModuleConfig.xml

Funkcje omówione w przykładzie:

- Pliki wymagane: requiredInstallFiles (plik i folder).
- Krok 1: Grupa SelectAll (opcja Required) oraz SelectExactlyOne (opcje Recommended / Optional, flaga res).
- Krok 2: Grupa SelectAny (flagi „candles" i „moon") oraz SelectAtMostOne.
- Krok 3: warunek widoczności (<visible>), a następnie grupa SelectAtLeastOne z opcją o typie dynamicznym (dependencyType: Recommended, jeśli candles=On, NotUsable, jeśli brakuje pliku) oraz opcją CouldBeUsable.
- Instalacje warunkowe: dwa wzorce (operatory And i Or, zależności od flag i plików, stany Active / Inactive / Missing).

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Dawnlight</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="Dawnlight.esp" destination="Dawnlight.esp" priority="0"/>
    <folder source="core\meshes" destination="meshes" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Main installation">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Core module" type="SelectAll">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Base files">
              <description>Scripts and meshes essential to the mod.</description>
              <files>
                <folder source="core\scripts" destination="scripts" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Required"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
        <group name="Texture resolution" type="SelectExactlyOne">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="2K">
```

```
            <description>2K textures, good quality/performance balance.</description>
            <image path="fomod\2k.png"/>
            <conditionFlags>
              <flag name="res">2K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="tex\2k" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Recommended"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="4K">
            <description>4K textures, for powerful setups.</description>
            <image path="fomod\4k.png"/>
            <conditionFlags>
              <flag name="res">4K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="tex\4k" destination="textures" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
  <installStep name="Ambience options">
    <optionalFileGroups>
      <group name="Lighting effects" type="SelectAny">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Dynamic candles">
            <description>Adds candles with flickering light.</description>
            <conditionFlags>
              <flag name="candles">On</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="opt\candles" destination="meshes" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Enhanced moon">
            <description>Increases the intensity of the moonlight.</description>
            <conditionFlags>
              <flag name="moon">On</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="opt\moon" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
      <group name="Sound ambience" type="SelectAtMostOne">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Night sounds">
            <description>Adds a nighttime sound ambience.</description>
            <files>
              <folder source="opt\sound" destination="sound" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
  <installStep name="ENB compatibility">
    <visible>
      <dependencies operator="And">
```

```
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <fileDependency file="KnownConflict.esp" state="Inactive"/>
      </dependencies>
    </visible>
    <optionalFileGroups>
      <group name="ENB preset" type="SelectAtLeastOne">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Light ENB">
            <description>Low-cost ENB preset.</description>
            <files>
              <file source="enb\light.ini" destination="enblocal.ini" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Ultra ENB">
            <description>High-end ENB preset (dynamic type).</description>
            <files>
              <file source="enb\ultra.ini" destination="enblocal.ini" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <dependencyType>
                <defaultType name="Optional"/>
                <patterns>
                  <pattern>
                    <dependencies operator="And">
                      <flagDependency flag="candles" value="On"/>
                    </dependencies>
                    <type name="Recommended"/>
                  </pattern>
                  <pattern>
                    <dependencies operator="Or">
                      <fileDependency file="EnbHelper.dll" state="Missing"/>
                    </dependencies>
                    <type name="NotUsable"/>
                  </pattern>
                </patterns>
              </dependencyType>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Experimental extension">
            <description>Additional effects, not guaranteed.</description>
            <files>
              <folder source="enb\extra" destination="textures" priority="2"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="CouldBeUsable"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
</installSteps>
<conditionalFileInstalls>
  <patterns>
    <pattern>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <flagDependency flag="candles" value="On"/>
      </dependencies>
      <files>
        <folder source="cond\candles4k" destination="textures" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
    <pattern>
      <dependencies operator="Or">
        <flagDependency flag="moon" value="On"/>
        <fileDependency file="SkyUI_SE.esp" state="Active"/>
      </dependencies>
      <files>
        <file source="cond\patch.esp" destination="patch.esp" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
  </patterns>
</conditionalFileInstalls>
```

```
</config>
```

Dodatek E — Licencja i podziękowania

Kod źródłowy XIMOD Architect jest rozpowszechniany na licencji MIT (© 2025-2026). Wymienione poniżej komponenty firm trzecich zachowują własne licencje; pełne szczegóły i atrybucje znajdują się w pliku THIRD-PARTY-NOTICES dostarczanym wraz z aplikacją.

Komponent	Źródło	Licencja
Kod XIMOD Architect	—	MIT
Czcionki Noto	Google Fonts / projekt Noto	SIL Open Font License 1.1
Flagi (SVG)	drapeauxdespays.fr	Wolne od opłat licencyjnych (w tym użycie komercyjne)
Kody krajów ISO 3166-1 alpha-3	ISO — iso.org/obp	Wolny dostęp
Kody języków ISO 639-3	SIL — iso639-3.sil.org	Wymagana atrybucja (patrz niżej)
Biblioteki języka Rust	Ekosystem crates.io	MIT / Apache-2.0 (przeważnie)

Atrybucja ISO 639-3: kody języków pochodzą z iso639-3.sil.org (źródło do uznania). Dane dodane przez XIMOD — endonimy, powiązana czcionka, mapowania kraj ↔ język — nie są częścią standardu ISO 639-3, a identyfikatory standardu nie są modyfikowane. Ponadto aplikacja nie może udostępniać żadnego sposobu redystrybucji pełnego zestawu kodów.